

Профильная математика

Теория вероятностей на ЕГЭ по математике

Теория и 100 задач



Автор книги: **Анна Малкова,**

профессиональный репетитор с опытом работы
более 30 лет, ведущая онлайн-курса подготовки
к ЕГЭ на 100 баллов, автор 9 книг по математике

Теория вероятностей на ЕГЭ по математике

Теория и 100 задач

Анна Малкова

Дорогие друзья! В этой книге – вся школьная теория вероятностей. Все задачи, какие только могут быть на ЕГЭ и в сборниках ФИПИ под редакцией И. В. Ященко, с подробными решениями и ответами. От определения вероятности – до условной вероятности, комбинаторики и формулы Бернулли, математического ожидания и дисперсии. Здесь ровно 100 задач!

Автор книги – Анна Малкова. Профессиональный репетитор с опытом работы более 30 лет, ведущая онлайн-курса подготовки к ЕГЭ на 100 баллов, автор 9 книг по математике. Выпускники Анны Малковой сдают ЕГЭ на 90+ баллов. Также Анна Малкова ведет курсы для учителей и репетиторов математики, на которых сотни учителей ежегодно повышают свою квалификацию.

ЕГЭ-СТУДИЯ

Оглавление

Глава 1. Определение вероятности. Монетки, кубики, пирожки	4
Глава 2. Жребий, группы, круглый стол	13
Глава 3. Несовместные и независимые события	17
Глава 4. Совместные и зависимые события	29
Глава 5. Дерево возможных исходов и тысяча яиц	35
Глава 6. Действие до результата	44
Глава 7. Вероятности сложных событий	46
Глава 8. Условная вероятность	56
Глава 9. Комбинаторика. Перестановки, размещения, сочетания	64
Глава 10. Формула Бернулли	71
Глава 11. Частота, среднее арифметическое, медиана, мода	73
Глава 12. Математическое ожидание случайной величины	77
Глава 13. Дисперсия и основы статистики	80

Глава 1. Определение вероятности. Монетки, кубики, пирожки

Теория вероятностей изучает случайные события.

Как вы думаете, много ли случайных событий в нашей жизни?

При броске монеты может выпасть орел или решка.

Завтрашний день может быть солнечным или пасмурным.

Ваша любимая футбольная команда может победить или проиграть.

Все это – случайные события.

В каждом случае мы оцениваем вероятность события. Шансы на успех.

Орел или решка? Мы говорим, что вероятность выпадения орла равна $\frac{1}{2}$ (или орел, или решка).

Будет ли завтрашний день солнечным? В этом случае все не так просто, как с монеткой. Зависит от того, в каком городе вы находитесь, в какое время года. Метеорологи предсказывают погоду на основе многолетних наблюдений и математических моделей.

Выиграет ли в ближайшем матче ваша любимая футбольная команда? – Эх, если бы мы могли точно это предсказать, мы бы стали самыми богатыми людьми на свете!

Случайным называется событие, исход которого неизвестен заранее. Оно может либо произойти, либо нет.

Мы можем предсказать исход случайного события с некоторой **вероятностью**.

Вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов при условии, что все исходы равновозможны.

Очевидно, что вероятность не может быть больше единицы.

Например, перед экзаменом вы выучили 3 билета из 20. Вы можете вытащить любой билет из 20. Вероятность вытащить билет, который вы выучили, равна $\frac{3}{20}$.

Мы планируем свою жизнь. Например, говорим: «Завтра у меня занятие по математике. В субботу утром я еду в Санкт-Петербург. А 30 июня вылетаю в Анталию, купаться в море».

Но уверены ли мы на 100%, что все эти события произойдут?

Занятие по математике может не состояться. В субботу вы можете опоздать на поезд. А 30 июня возможна нелетная погода, из-за которой все рейсы окажутся задержаны на сутки.

Получается, что как бы мы ни старались всё предусмотреть – не всё зависит от нас. Мы планируем свою жизнь, зная, что наши планы осуществляются с некоторой вероятностью.

Какие же события произойдут с вероятностью 1?

На следующий день после четверга наступит пятница.

Если бросить мяч под углом к горизонту, то он полетит по параболе.

Завтра произойдет восход солнца (если только у вас не полярная ночь). Солнце может быть скрыто за облаками, но оно есть.

Моя земная жизнь когда-нибудь закончится.

Такие события называются **достоверными**.

Бывают также **невозможные** события.

Например, встретить настоящего живого динозавра.

Увидеть (в реальности, а не в кино), как карета превращается в тыкву.

Попасть во вчерашний день.

Вероятность таких событий равна нулю.

Вероятность не может быть отрицательной или большей, чем единица. Она принимает значения от 0 до 1 включительно.

С давних времен люди задавали себе вопросы о том, что такое судьба. Можно ли ее предсказать, договориться с ней, изменить свою судьбу? Есть ли у судьбы законы? И если да, то в какой книге они записаны? Предсказатели судьбы – гадалки и оракулы – пользовались уважением в древнем обществе.

Тысячелетиями люди играли в азартные игры. Подбрасывали монетки: орел или решка? Играли в кости – кубики с точками на гранях. Приходили к ученым и спрашивали: «Как мне всегда выигрывать?» Так зародилась теория вероятностей – наука, изучающая случайные события.

Теория вероятностей предсказывает исход события в будущем на основе прошлого опыта. Чтобы говорить о вероятности события в будущем, нужна информация о том, как это происходило в прошлом. Нужна статистика.

Как вы думаете, с какой вероятностью можно, выйдя на улицу, встретить динозавра? Правильным ли будет ответ $\frac{1}{2}$? (или встречу, или не встречу)?

Нет, конечно!

В письменной истории человечества нет ни одного свидетельства о том, как человек вышел из дома и встретил динозавра. Такое событие, как встреча с динозавром, называется невозможным. Его вероятность равна нулю.

Повторим еще раз определение.

Вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов при условии, что все исходы равновозможны.

В теории вероятностей благоприятными называют те исходы, которые способствуют наступлению данного события. Здесь слово «благоприятный» не означает «хороший» или «правильный». В задачах по теорверу это просто математический термин.

Монетки и кубики

Мы начнем изучение теории вероятностей с простых примеров. Вы бросаете монетку. Орел или решка?

Действие, которое может привести к одному из нескольких результатов, в теории вероятностей называют **испытанием**.

Орел и решка – два возможных **исхода** испытания.

Орел выпадет в одном случае из двух возможных. Вероятность того, что монетка упадет орлом, равна $\frac{1}{2}$.

Бросим игральную кость. У кубика шесть граней, поэтому возможных исходов тоже шесть.

Например, вы загадали, что выпадет три очка. Это один исход из шести возможных. Для вас это **благоприятный исход испытания**.

Вероятность выпадения тройки равна $\frac{1}{6}$ (один благоприятный исход из шести возможных).

Вероятность четверки – тоже $\frac{1}{6}$

А вот вероятность появления семерки равна нулю. Ведь грани с семью точками на кубике нет.

Объясняем вероятность на пирожках

На тарелке 10 пирожков: 6 с мясом, 3 с капустой, а 1 – с вареньем. Ни формой, ни размером пирожки не отличаются, только начинка в них разная.

Вы берете с тарелки пирожок.

Вероятность взять пирожок с мясом равна $\frac{6}{10}$,

С капустой: $\frac{3}{10}$.

С вареньем: $\frac{1}{10}$.

Сложив эти три вероятности, мы получим 1.

Это правило верно не только для пирожков.

Сумма вероятностей всех возможных исходов равна 1.

Вероятность выбрать пирожок с мясом или с капустой равна $\frac{6}{10} + \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$. Ведь таких пирожков ровно 9 из 10.

Вероятности можно складывать. Правда, здесь есть важное уточнение: в пирожке должно быть только мясо или только капуста, но не то и другое сразу.

Такие события – пирожок с мясом или пирожок с капустой - называют **несовместными**.

Для несовместных событий вероятность наступления одного или другого из них равна сумме вероятностей.

Заметим, что если пирожок с мясом или с капустой, то без варенья.

В пирожке есть варенье с вероятностью $\frac{1}{10}$. А с вероятностью $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$ варенья в нем нет (есть мясо или капуста).

События «в пирожке есть варенье» и «в пирожке нет варенья» называют **противоположными**.

Вероятность противоположного события легко найти: надо из единицы вычесть вероятность самого события.

А вероятность взять с этой тарелки пирожок с творогом равна нулю. Ведь на тарелке их не было!

Что такое совместные и несовместные события?

«Сейчас зима» и «Сейчас лето» - несовместные события.

Когда вы бросаете игральный кубик, выпадение четного числа очков и выпадение нечетного числа очков – несовместные события.

«Андрей учится в 1 классе» и «Андрей учится в 11 классе» - несовместные события. Один и тот же Андрей не может одновременно учиться и в первом, и в одиннадцатом классе.

«Степа сейчас в Москве» и «Степа сейчас в Ялте» - тоже несовместные события.

Для несовместных событий вероятность наступления одного или другого из них равна сумме их вероятностей.

$$P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B).$$

События, которые могут происходить одновременно, называются **совместными**. Примеры совместных событий: «Андрей занимается волейболом» и «Андрей увлекается шахматами».

1. На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней.

Решение:

Общее число исходов – это количество пирожков на тарелке. Оно равно 16. Число благоприятных исходов – это число пирожков с вишней, их 4. Считаем вероятность по определению, как отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов.

$$p = \frac{4}{16} = 0,25.$$

Ответ: 0,25.

2. В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них встречается вопрос о грибах. На экзамене школьнику достаётся один случайно выбранный билет. Найдите вероятность того, что в этом билете не будет вопроса о грибах.

Решение:

Вероятность вытащить билет без вопроса о грибах равна $\frac{23}{25} = 0,92$.

Ответ: 0,92.

3. На борту самолёта 13 мест рядом с запасными выходами и 19 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если всего в самолёте 200 мест.

Решение:

В самолете $13 + 19 = 32$ места удобны пассажиру В., а всего в самолете 200 мест. Поэтому вероятность того, что пассажиру В. достанется удобное место, равна $32 : 200 = 0,16$.

Ответ: 0,16.

4. В среднем из 1400 садовых насосов, поступивших в продажу, 7 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Решение:

Вероятность того, что случайно выбранный насос подтекает, равна $\frac{7}{1400} = \frac{31}{200} = 0,005$. События «насос подтекает» и «насос не подтекает», противоположные. Сумма их вероятностей равна 1.

Вероятность того, что случайно выбранный насос не подтекает, равна $1 - 0,005 = 0,995$.

Ответ: 0,995.

5. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 200 качественных сумок приходится двадцать сумок с дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Решение:

Общее количество сумок равно $200 + 20 = 220$ (из них качественных – 200 штук, а некачественных – 20 штук).

$$p = \frac{200}{220} = \frac{10}{11} \approx 0,91.$$

Ответ: 0,91.

6. Ученика попросили назвать число от 1 до 100. С какой вероятностью он назовет число, кратное пяти?

Решение:

Выделим числа, которые делятся на 5.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 100.

Каждое пятое число из данного множества делится на 5. Значит, вероятность равна $\frac{1}{5}$.

Ответ: 0,2.

В настольных играх используется кубик, на каждой грани которого стоят точки, от одной до шести. Такой кубик еще называют «игральная кость». С ним связано множество задач по теории вероятностей.

7. Определите вероятность того, что при бросании игрального кубика (правильной кости) выпадет нечетное число очков.

Решение:

На кубике могут выпасть числа только от 1 до 6, а нечетное число очков — это 1, 3 и 5. Значит, благоприятных исходов 3, а всего исходов 6, и вероятность события

$$p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Ответ: 0,5.

8. Определите вероятность того, что при бросании кубика выпадет число очков, не большее 3.

Решение:

Подходят случаи, когда на кубике выпало либо 1, либо 2, либо 3. Всего исходов 6. Находим вероятность по определению: $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Ответ: 0,5.

9. Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 8 очков. Найдите вероятность того, что во второй раз выпало 3 очка.

Решение:

Выпишем возможные варианты получения 8 очков в сумме:

2	6
6	2
3	5
5	3
4	4

Подходит только вариант 5; 3. Вероятность этого события равна $1 : 5 = 0,2$ (один случай из 5 возможных).

Ответ: 0,2.

- 10.** Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Найдите вероятность события «хотя бы раз выпало 3 очка».

Решение:

Выпишем возможные исходы как тройки чисел так, чтобы в сумме получилось 6.

1 1 4	1 2 3	2 2 2	3 2 1
1 4 1	1 3 2	2 3 1	
4 1 1	2 1 3	3 1 2	

Всего 10 возможных исходов. Благоприятные исходы помечены жирным шрифтом, их 6.

По определению вероятности $p = 6 : 10 = 0,6$.

Ответ: 0,6.

- 11.** При броске двух игральных кубиков на них выпало одинаковое количество очков. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков больше 7.

Решение:

Известно, что выпало одинаковое количество очков на обоих кубиках. Возможные варианты: 11, 22, 33, 44, 55, 66.

Сумма очков больше 7 в случаях 44, 55, 66. Это 3 из 6 вариантов, $p = 0,5$.

Ответ: 0,5.

- 12.** Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 50. Какова вероятность того, что наугад взятый учеником билет имеет однозначный номер?

Решение:

Однозначные номера билетов – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, всего 9 номеров из 50. Вероятность вытащить билет с однозначным номером равна $\frac{9}{50} = \frac{18}{100} = 0,18$.

Ответ: 0,18.

- 13.** Оля наугад выбирает трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 51.

Решение:

Найдём все числа, кратные 51, среди чисел от 1 до 999.

Разделим 999 на 51.

$999 : 51 = 19 \frac{30}{51}$, и это значит, что среди чисел от 1 до 999 ровно 19 чисел делятся на 51. Но среди этого количества есть двузначное число 51, а по условию, число должно быть трёхзначным. Значит, ровно 18 чисел делятся на 51.

Числа от 1 до 99 – однозначные или двузначные, а число 1000 – четырёхзначное. Количество трёхзначных чисел равно 900.

$$p = \frac{18}{900} = \frac{2}{100} = 0,02.$$

Ответ: 0,02.

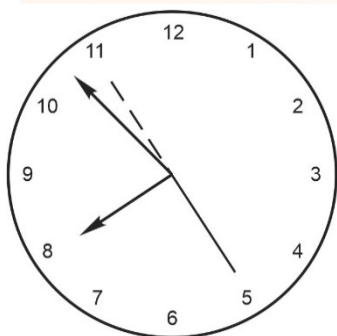
Геометрическая вероятность

Мы знаем, что вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов при условии, что все исходы равновозможны. Оказывается, понятие вероятности применимо и к геометрическим объектам – к длинам отрезков, площадям, объемам.

- 14.** Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 5, но не дойдя до отметки 11 часов.

Решение:

Это задача на геометрическую вероятность. Нарисуем часы.



Числа 5 и 11 на циферблате диаметрально противоположны. Часовая стрелка может находиться либо слева, либо справа от диаметра, их соединяющего. Либо в одной, либо в другой половине циферблата. Вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 5, но не дойдя до отметки 11 часов, равна 0,5.

Ответ: 0,5.

Глава 2. Жребий, группы, круглый стол

Представьте, что вы с друзьями впятером отправились на рыбалку. Всем нравится ловить рыбу, никому не нравится ее чистить. Но кому-то придется это делать, чтобы сварить уху на костре. Вы тянете жребий. Взяли 4 длинные спички и одну короткую. Кто короткую вытянет, тот и рыбу чистит.

Как лучше тянуть жребий, чтобы вероятность вытянуть короткую спичку была наименьшей? Первым или последним?

Оказывается, это все равно! Тянете вы жребий первым, вторым или последним – вероятность вытянуть короткую спичку одинакова и равна $\frac{1}{5}$ (одна короткая спичка из пяти).

Вот похожая ситуация. К экзамену вы выучили 10 билетов из 30. Если кто-то вытянул на экзамене билет, то этот билет откладывается в сторону и больше не используется. Как лучше идти отвечать – первым, вторым или последним? В каком случае вероятность вытянуть «счастливый» билет будет выше?

Ответ: все равно. **Запомним правило: Результат честного жребия не зависит от порядка, в котором его тянут.**

- 15.** В лыжных гонках участвуют 10 спортсменов из России, 8 спортсменов из Швеции и 7 спортсменов из Норвегии. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен из Швеции будет стартовать последним.

Решение:

Благоприятные исходы: последним стартует спортсмен из Швеции.

$m = 8$ – число спортсменов из Швеции, и это число благоприятных исходов.

$n = 10 + 8 + 7 = 25$ – число всех спортсменов. Это общее число исходов.

Что такое жребий? Например, на листках бумаги написали номера от 1 до 25, листки бумаги сложили в коробку, и участники лыжных гонок по очереди тянут листки с номерами из коробки.

Результат честного жребия не зависит от порядка, в котором его тянут.

В таких задачах мы считаем вероятность просто по определению.

Вероятность того, что спортсмен из Швеции будет стартовать последним, равна отношению числа спортсменов из Швеции к общему числу спортсменов.

$$p = \frac{m}{n} = \frac{8}{25} = 0,32.$$

Ответ: 0,32.

- 16.** Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвуют 26 бадминтонистов, среди которых 10 участников из России, в том числе Андрей Николаев. Найдите вероятность того, что в первом туре Андрей Николаев будет играть с каким-либо бадминтонистом из России.

Решение:

У Андрея 25 возможных соперников (потому что 26-й он сам), среди этих 25 соперников 9 из России. Вероятность того, что в первом туре Андрей Николаев сыграет с каким-либо бадминтонистом из России, равна $\frac{9}{25} = 0,36$.

Если вы получили $\frac{10}{26}$ – значит, у вас Андрей Николаев играет в бадминтон сам с собой :-)

Ответ: 0,36.

- 17.** В чемпионате по футболу участвуют 16 команд, которые жеребьевкой распределяются на 4 группы: А, В, С и D. Какова вероятность того, что команда России не попадает в группу А?

Решение:

Найдем вероятность противоположного события: команда России попадет в группу А. Эта вероятность равна $\frac{4}{16}$, так как в группу А попадут 4 команды.

$$p = \frac{4}{16} = 0,25.$$

Тогда вероятность того, что команда России не попадет в группу А, равна $1 - 0,25 = 0,75$.

Ответ: 0,75.

- 18.** В группе туристов 32 человека. Их вертолётom в несколько приёмов забрасывают в труднодоступный район по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист К. полетит пятым рейсом вертолётa.

Решение:

Каждый рейс, в том числе и пятый, перевозит 4 человек из 32. Вероятность полететь пятым рейсом:

$$p = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = 0,125.$$

Ответ: 0,125.

- 19.** В классе 26 человек, среди них два друга — Андрей и Сергей. Класс случайным образом разбивают на 2 группы по 13 человек. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в одной группе.

Решение:

Пусть Андрей первым занял место в группе (неважно, в какой). Кроме Андрея, в классе еще 25 человек, среди которых его друг Сергей. Сколько у Сергея шансов оказаться в той же группе, что и Андрей? В группе должно быть 13 человек, то есть Андрей и еще 12. Значит, вероятность того, что Сергей окажется в той же группе, что и Андрей, равна $\frac{12}{25} = 0,48$.

А если Андрей занял место не первым, а наоборот, предпоследним или последним? — Это неважно! Мы говорили, что результат честного жребия не зависит от порядка, в котором его тянут.

Ответ: 0,48.

- 20.** В классе 21 учащийся, среди них два друга — Вадим и Олег. Класс случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Вадим и Олег окажутся в одной группе.

Решение:

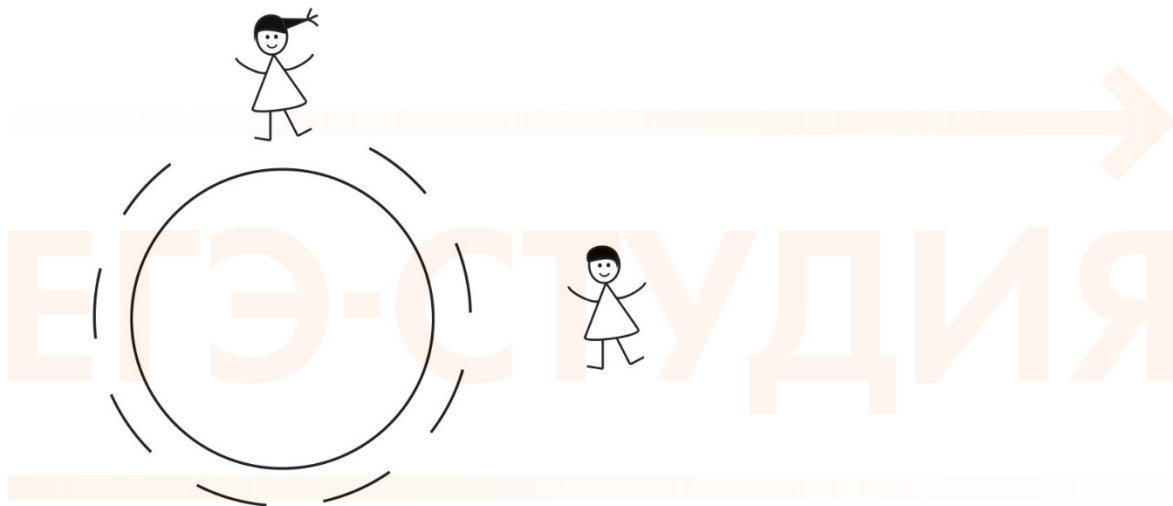
Пусть Вадим занял место в одной из групп. Тогда в этой группе осталось еще 6 мест на которые могут претендовать 20 человек, в том числе и Олег. Вероятность оказаться в одной группе с Вадимом у любого учащегося, в том числе и у Олега, равна $\frac{6}{20} = 0,3$.

Ответ: 0,3.

Вот похожий тип задач – про круг, в котором у каждого есть сосед слева и сосед справа.

- 21.** За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.

Решение:



Пусть одна из девочек сразу заняла место за круглым столом. Тогда за столом остается 8 свободных мест. Вторая девочка может занять место слева или справа от первой, то есть благоприятных исходов два. Вероятность того, что обе девочки сидят рядом, равна $\frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0,25$.

Ответ: 0,25.

- 22.** За круглый стол на 101 стул в случайном порядке рассаживаются 99 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.

Решение:

Пусть одна из девочек (бойкая и быстрая) заняла место за круглым столом. Тогда за столом остается 100 свободных мест. Вторая девочка может занять место слева или справа от первой, то есть благоприятных исходов два. Значит, вероятность того, что обе девочки сидят рядом, равна $\frac{2}{100} = 0,02$.

А если первая девочка не бойкая, а наоборот, медленная и стеснительная? И заняла место предпоследней? – Это неважно. Результат честного жребия не зависит от порядка, в котором его тянут.

Ответ: 0,02.

Глава 3. Несовместные и независимые события

Сумма вероятностей для несовместных событий

События, взаимоисключающие друг друга в рамках данной задачи, называются **несовместными**. Появление одного из несовместных событий исключает появление других.

Пример: Вы бросаете монету. «Выпал орел» и «выпала решка» - несовместные события.

Несовместные события – такие, которые не могут происходить одновременно.

Например, плавать в бассейне и в то же время писать сочинение – несовместные события.

Получить за контрольную «двойку» и получить за ту же контрольную «пятерку» – несовместные события.

Сумма двух событий – термин, означающий, что произошло или первое событие, или второе, или оба сразу.

Вероятность суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей.

Пример: Вы бросаете игральную кость. Вероятность выпадения «тройки» равна $\frac{1}{6}$.

Вероятность выпадения «шестерки» также равна $\frac{1}{6}$. Вероятность выпадения числа, которое делится на 3, равна $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

23. На зачете по физике старшекласснику достанется одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме «Оптика», равна 0,35. Вероятность того, что это окажется задача по теме «Термодинамика», равна 0,45. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на зачете старшекласснику достанется задача по одной из этих двух тем.

Решение:

В сборнике нет задач, относящихся к обоим темам. Значит, получить на зачете задачу по теме «Оптика» или по теме «Термодинамика» – несовместные события.

Вероятность того, что произойдет одно из них, равна сумме вероятностей,

$$p = 0,35 + 0,45 = 0,8.$$

Ответ: 0,8.

- 24.** При изготовлении подшипников диаметром 76 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от заданного не больше чем на 0,01 мм, равна 0,983. Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 75,99 мм или больше, чем 76,01 мм.

Решение:

Диаметр подшипника d отличается от заданного, то есть от 76 мм, не больше чем на 0,01 мм. Это значит, что $76 - 0,01 \leq d \leq 76 + 0,01$. По условию, вероятность этого события равна 0,983. Надо найти вероятность противоположного события, и она равна

$$1 - 0,983 = 0,017.$$

Ответ: 0,017.

- 25.** Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,91. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,75. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

Решение:



Проработав год, чайник может либо сломаться на второй год, либо благополучно проработать больше 2 лет.

Пусть p – вероятность того, что чайник прослужит больше года.

p_1 – вероятность того, что он сломается на второй год, p_2 – вероятность того, что он прослужит больше двух лет. Очевидно, $p = p_1 + p_2$.

Тогда $p_1 = p - p_2 = 0,91 - 0,75 = 0,16$.

Ответ: 0,16.

- 26.** Вероятность того, что новый сканер прослужит больше года, равна 0,87. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,63. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

Решение:



С вероятностью 0,87 сканер прослужит больше года. Это значит, что он или проработает год и на второй год сломается, или прослужит больше двух лет. Сумма вероятностей этих событий дает 0,87.

$$0,63 + p = 0,87;$$

$$p = 0,87 - 0,63 = 0,24.$$

Ответ: 0,24.

- 27.** Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в автобусе окажется меньше 24 пассажиров, равна 0,81. Вероятность того, что окажется меньше 14 пассажиров, равна 0,6. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 14 до 23.

Решение:

Пусть количество пассажиров в автобусе равно n . Возможны два случая:

$n < 24$ с вероятностью 0,81 или

$n \geq 24$ с вероятностью $1 - 0,81 = 0,19$.

Если $n < 24$, то и здесь возможны два случая:

$n < 14$ с вероятностью 0,6 или

$14 \leq n \leq 23$ с вероятностью p .

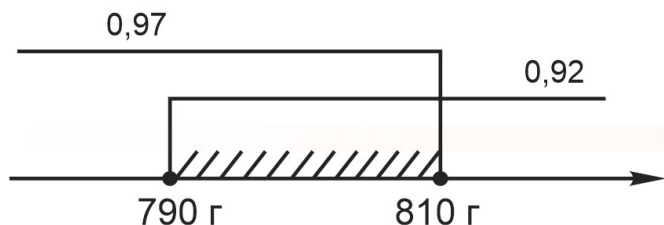
$$p + 0,6 = 0,81;$$

$$p = 0,81 - 0,6 = 0,21.$$

Ответ: 0,21.

- 28.** При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки. Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше, чем 810 г, равна 0,97. Вероятность того, что масса окажется больше, чем 790 г, равна 0,92. Найдите вероятность того, что масса буханки больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.

Решение:



Пусть масса буханки равна m .

$m < 810$ г с вероятностью 0,97 или

$m \geq 810$ г с вероятностью $1 - 0,97 = 0,03$.

Вероятность того, что $m > 790$ г, равна 0,92.

Значит, с вероятностью $1 - 0,92 = 0,08$ масса буханки $m \leq 790$ г.

Получаем 3 случая.

$m \leq 790$ г с вероятностью 0,08.

$m \geq 810$ г с вероятностью 0,03.

Значит, $790 < m < 810$ г с вероятностью $1 - 0,08 - 0,03 = 0,89$.

Ответ: 0,89.

Произведение вероятностей для независимых событий

Произведение двух событий – термин, означающий, что произошло и одно, и другое событие.

События А и В называют **независимыми**, если вероятность появления события А не меняет вероятности появления события В.

«При броске монеты выпадет решка» и «Сегодня в квартире перегорит лампочка» – независимые события.

«Черная кошка перейдет вам дорогу» и «Команда «Спартак» станет чемпионом» – независимые события. У них разные причины. Наступление одного из этих событий никак

не влияет на наступление другого. Кошка переходит дорогу, когда ей вздумается. А «Спартак» может выиграть (или проиграть) независимо от вашей встречи с кошкой.

Для нескольких независимых событий вероятность того, что все они произойдут, равна произведению вероятностей.

Пример: Пусть вероятность того, что новый смартфон сломается сразу после покупки, равна $\frac{1}{200}$.

А вероятность того, что новый ноутбук сломается сразу после покупки, равна $\frac{1}{100}$. Тогда вероятность того, что оба купленных гаджета независимо друг от друга сломаются сразу после покупки, равна $\frac{1}{200} \cdot \frac{1}{100}$.

Разберем задачи на произведение независимых событий.

29. В магазине три продавца. Каждый из них занят обслуживанием клиента с вероятностью 0,7 независимо от других продавцов. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца заняты.

Решение:

Три продавца могут быть заняты независимо друг от друга. Вероятность того, что и первый, и второй, и третий занят – это произведение вероятностей трех событий.

$$p = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,343.$$

Ответ: 0,343.

30. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,9. Найдите вероятность того, что он попадёт в цель четыре раза подряд.

Решение:

Будем считать, что результат стрелка не зависит от того, попал он или промахнулся в прошлый раз.

Тогда вероятность двух попаданий подряд равна $0,9 \cdot 0,9 = 0,81$. А вероятность четырех попаданий подряд равна $0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,6561$.

Ответ: 0,6561.

- 31.** Биатлонист 3 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 2 раза попал в мишени, а последний раз промахнулся. Результат округлите до сотых.

Решение:

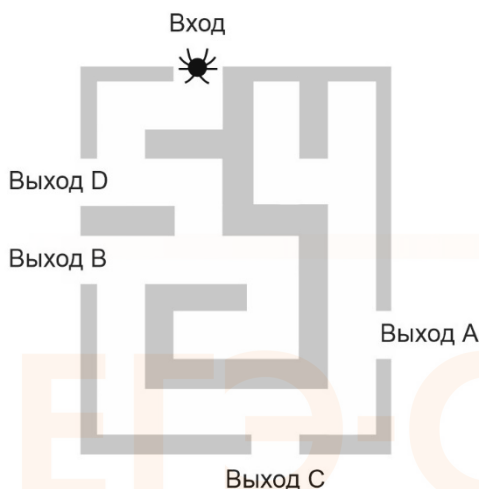
Поскольку биатлонист попадает в мишени с вероятностью 0,8, то он промахивается с вероятностью $1 - 0,8 = 0,2$. Промах и попадание - это события, которые при одном выстреле не могут произойти одновременно. Сумма вероятностей этих событий равна 1.

Вероятность произведения независимых событий равна произведению их вероятностей. Таким образом, вероятность события «попал, попал, промахнулся» равна:

$$0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,128. \text{ Округляя до сотых, получаем } 0,13.$$

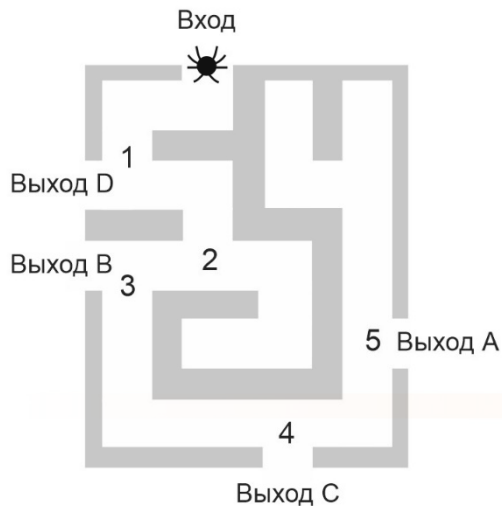
Ответ: 0,13

- 32.** На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук не может. На каждом разветвлении паук выбирает путь, по которому ещё не полз. Считая выбор дальнейшего пути случайным, определите, с какой вероятностью паук выйдет через выход А.



Решение:

Пронумеруем развилки, на которых паук может случайным образом свернуть в ту или другую сторону.



Он может либо выйти в выход D, и вероятность этого события равна $\frac{1}{2}$. Либо уйти дальше в лабиринт. На второй развилке он может либо свернуть в тупик, либо выйти к развилке 3 (с вероятностью $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$). На каждой развилке вероятность свернуть в ту или другую сторону равна $\frac{1}{2}$, а поскольку развилок пять, вероятность выбраться через выход A равна $\frac{1}{32}$, то есть 0,03125.

Ответ: 0,03125.

- 33.** Если гроссмейстер A играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера B с вероятностью 0,5. Если A играет черными, то A выигрывает у B с вероятностью 0,3. Гроссмейстеры A и B играют две партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что A выигрывает оба раза.

Решение:

Согласно условию задачи, гроссмейстер A должен выиграть белыми и выиграть черными. Порядок не важен. Вероятность выигрыша в обеих партиях равна $0,3 \cdot 0,5 = 0,15$.

Ответ: 0,15.

Хороший пример независимых событий – броски монеты или игрального кубика.

Вы бросаете монету. Вероятность выпадения «орла» равна $\frac{1}{2}$. Вы второй раз бросаете монету, и вероятность выпадения «орла» также равна $\frac{1}{2}$. Ведь монетка «не помнит», что выпало в прошлый раз!

События «орел выпадет при первом броске монеты» и «орел выпадет при втором броске монеты» - независимые.

Бросим две монеты (или одну монету бросим два раза). Здесь возможны 4 исхода:

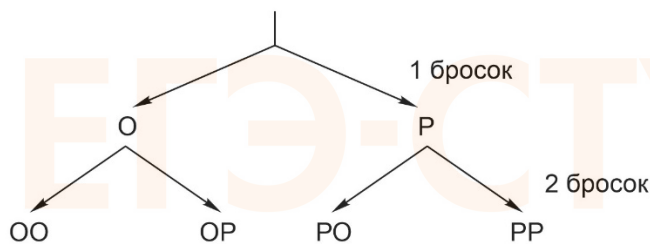
Орел, орел

Орел, решка

Решка, орел

Решка, решка.

Покажем их с помощью «дерева» возможных исходов.

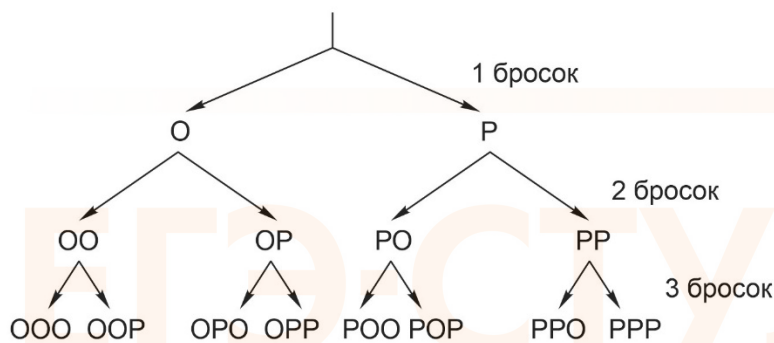


Все 4 исхода равновозможны.

Вероятность выпадения двух орлов равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Три монеты? Правильно, 8 исходов, так как $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$.

Вот они:



Вероятность каждого исхода равна $\frac{1}{8}$.

Например, три решки при трех бросках монеты выпадут с вероятностью $\frac{1}{8}$. Комбинация «орел – решка – орел» также выпадет с вероятностью $\frac{1}{8}$.

Обратите внимание, что $\frac{1}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$. Мы находим вероятность произведения независимых событий как произведение их вероятностей.

Каждый новый бросок монеты удваивает число исходов.

Бросим игральную кость. У кубика шесть граней, поэтому возможных исходов тоже шесть. Бросим две игральные кости, получим $6 \cdot 6 = 36$ возможных исходов. Их удобно записать в виде таблицы:

2 кость 1 кость	1	2	3	4	5	6
1	11	12	13	14	15	16
2	21	22	23	24	25	26
3	31	32	33	34	35	36
4	41	42	43	44	45	46
5	51	52	53	54	55	56
6	61	62	63	64	65	66

Вероятность каждого из исходов равна $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.

Например, комбинация 4-6 выпадет с вероятностью $\frac{1}{36}$.

34. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно 1 раз.

Решение:

Пусть О — выпал орел, Р — решка. Выпишем все возможные исходы, которые могут быть при двукратном бросании монеты: ОО, ОР, РО, РР. Орел выпал ровно 1 раз в двух случаях из 4, значит, вероятность $p = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Ответ: 0,5.

35. а) С какой вероятностью при трех бросках монетки выпадет 3 орла?

б) Какова вероятность двух «орлов» и одной «решки»?

Решение:

а) Вы бросаете монетку. Зависит ли выпадение орла или решки от того, что выпало на предыдущем броске? – Конечно, нет! Ведь монетка «не помнит», каким был результат предыдущего броска.

При каждом броске монеты вероятность выпадения орла равна $\frac{1}{2}$.

При двух бросках вероятность выпадения двух орлов равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

А вероятность выпадения трех орлов при трех бросках монеты равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0,125$.

Ответ: 0,125.

б) Заметим, что задачу можно сформулировать по-другому: бросили три монеты одновременно. На решение это не повлияет.

Как вы думаете, сколько здесь возможных исходов?

Бросаем монету. У этого действия два возможных исхода: орел и решка.

Две монеты – уже четыре исхода:

орел		решка	
орел	решка	орел	решка

Три монеты? Правильно, 8 исходов, так как $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$. Вот они:

орел	орел	орел
орел	орел	решка
орел	решка	орел
решка	орел	орел
орел	решка	решка
решка	орел	решка
решка	решка	орел
решка	решка	решка

Два орла и одна решка выпадают в трех случаях из восьми.

Вероятность равна $\frac{3}{8}$, то есть 0,375.

Ответ: 0,375.

- 36.** Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза.

Решение:

Обозначим «1» ту сторону монеты, которая отвечает за выигрыш жребия «Физиком», а другую сторону монеты обозначим «0». Тогда благоприятных комбинаций три: 110, 101, 011, а всего комбинаций $2^3 = 8$: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Вероятность равна 0,375.

Ответ: 0,375

- 37.** В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых.

Решение:

Бросаем первую кость – шесть исходов. И для каждого из них возможны еще шесть - когда мы бросаем вторую кость. Получаем, что у данного действия – бросания двух игровых костей – всего 36 возможных исходов, так как $6^2 = 36$.

А теперь – благоприятные исходы:

2 6

3 5

4 4

5 3

6 2

Вероятность выпадения восьми очков равна $\frac{5}{36} \approx 0,14$.

Ответ: 0,14.

- 38.** Игровую кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число, большее 3.

Решение:

Запишем в таблицу все возможные исходы и отметим те, где оба раза выпало число, большее 3.

11	21	31	41	51	61
12	22	32	42	52	62
13	23	33	43	53	63
14	24	34	44	54	64
15	25	35	45	55	65
16	26	36	46	56	66

Обратите внимание, что 23 и 32 – разные исходы. В первый раз выпала двойка, а во второй раз тройка – это один исход. А в первый раз тройка, во второй двойка – это другой исход.

Всего исходов 36, а благоприятных 9. Тогда по определению вероятности:

$$p = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Ответ: 0,25.

39. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7.

Решение:

Запишем в таблицу все возможные исходы (их 36) и выделим благоприятные (их 9).

11	21	31	41	51	61
12	22	32	42	52	62
13	23	33	43	53	63
14	24	34	44	54	64
15	25	35	45	55	65
16	26	36	46	56	66

Вероятность события равна $\frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25$.

Ответ: 0,25.

- 40.** Для подтверждения скидки магазин отправляет покупателю на телефон сообщение с трёхзначным кодом, ровно две из цифр которого совпадают. У Пети разряжен телефон. Какова вероятность того, что он случайно угадает код? Ответ округлите до тысячных.

Решение:

Узнаем сначала, сколькими способами можно составить код вида ABB , в котором вторая и третья цифра совпадают.

Заметим, что первая цифра в трёхзначном коде может быть равна нулю (а в трёхзначном числе – не может).

Значит, первую цифру можно выбрать 10 способами. Это может быть 0, 1, 2... 9.

Для второй цифры остается 9 способов (любая цифра, кроме той, которая на первом месте).

Для третьей цифры только 1 способ, поскольку она такая же, как вторая.

Для комбинации ABB получилось $10 \cdot 9 = 90$ способов.

Для комбинации BAB (совпадают первая и третья цифры) – тоже 90 способов.

И для варианта BBA (совпадают две первые) – тоже 90 способов, всего 270 способов составить код.

Пете подходит только один из 270 вариантов. Вероятность равна $\frac{1}{270} \approx 0,004$.

Ответ: 0,004.

Глава 4. Совместные и зависимые события

Совместные события и их сумма

Совместные события – такие, которые могут происходить одновременно. Для совместных событий вероятность наступления одного или другого из них **не равна** сумме вероятностей.

Сначала – первый способ решения таких задач.

41. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,1. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся исправными.

Решение:

Первая батарейка исправна с вероятностью 0,9. Вторая, независимо от первой, исправна с такой же вероятностью, равной 0,9. Вероятность произведения независимых событий (обе батарейки исправны) равна произведению вероятностей: $0,9 \cdot 0,9 = 0,81$.

Ответ: 0,81.

42. По отзывам покупателей Иван Иванович оценил надёжность двух интернет-магазинов. Вероятность того, что нужный товар доставят из магазина А, равна 0,8. Вероятность того, что этот товар доставят из магазина Б, равна 0,9. Иван Иванович заказал товар сразу в обоих магазинах. Считая, что интернет-магазины работают независимо друг от друга, найдите вероятность того, что ни один магазин не доставит товар.

Решение:

Магазин А не доставит товар Ивану Ивановичу с вероятностью $1 - 0,8 = 0,2$.

Магазин В не доставит товар с вероятностью $1 - 0,9 = 0,1$. Магазины работают независимо друг от друга, поэтому вероятность того, что ни один магазин не доставит товар, равна произведению этих вероятностей: $0,1 \cdot 0,2 = 0,02$.

Ответ: 0,02.

43. Помещение освещается фонарем с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,2. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

Решение:

Нам подходят варианты, когда первая лампа перегорела, а вторая работает.

Или вторая перегорела, а первая работает.

Или обе работают.

Не подходит только вариант, когда обе перегорели.

Вероятность этого события равна $0,2 \cdot 0,2 = 0,04$.

Противоположное событие – хотя бы одна лампа работает (это нам и нужно). Его вероятность равна $1 - 0,04 = 0,96$.

Ответ: 0,96.

В каждой из этих задач мы считали вероятность противоположного события.

Покажем второй способ найти вероятность суммы совместных событий.

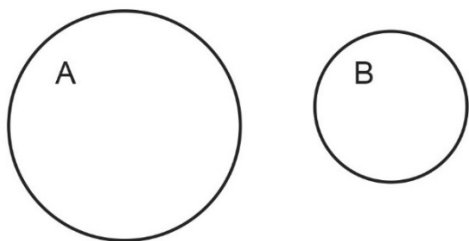
Для совместных событий А и В вероятность наступления хотя бы одного из них находится по формуле:

$$P(A \text{ или } B) = P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

Вот как получается эта формула.

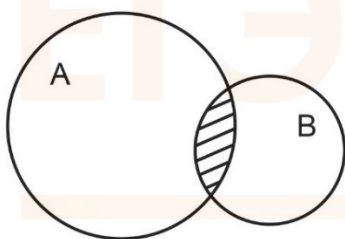
Изобразим события А и В в виде двух кругов. Если А и В несовместны, то круги не имеют общих точек.

Несовместные события



Если совместны – то соответствующие им круги пересекаются. На втором рисунке есть область, где каждая точка принадлежит и кругу А, и кругу В.

Совместные события



Да, мы нарисовали круги Эйлера. Это удобные иллюстрации для понятий «пересечение множеств» и «объединение множеств».

Пересечение кругов – это точки, принадлежащие и множеству А, и множеству В.

Обозначается так: $A \cap B$.

Объединение кругов – это точки, принадлежащие или первому кругу, или второму, или обоим сразу.

Вот как это обозначается: $A \cup B$.

Обратите внимание, пересечение – когда И то, И другое.

Объединение – когда ИЛИ одно, ИЛИ другое, ИЛИ оба сразу.

Вспомним, что в теории вероятностей произведение событий – это наступление и события A , и события B .

Сумма событий – когда произошло или событие A , или B , или оба сразу.

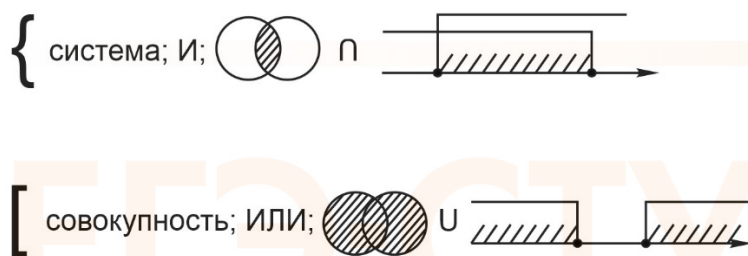
Область пересечения двух кругов соответствует произведению событий.

Как посчитать площадь фигуры, состоящей из двух пересекающихся кругов? – Очень просто! Складываем площади обоих кругов и вычитаем площадь области их пересечения, чтобы не считать ее дважды.

Точно так же мы считаем вероятность суммы совместных событий. Складываем вероятности события A и события B и вычитаем вероятность их произведения, чтобы не считать ее дважды.

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

Понятия пересечения и объединения мы встречали и в других разделах математики: в алгебре и в геометрии. Запомним:



- 44.** Анна Малкова Два стрелка одновременно стреляют с одинакового расстояния в одну и ту же консервную банку. Вероятность попадания в банку для одного из них равна 0,2, а для другого 0,6. Найдите вероятность того, что в банку попадут хотя бы раз.

Решение:

Можно решать задачу так, как раньше.

Найдём вероятность события «в банку не попадут ни разу».

Она равна $(1 - 0,2) \cdot (1 - 0,6) = 0,8 \cdot 0,4 = 0,32$.

Тогда вероятность того, что в банку попадут хотя бы раз, равна $1 - 0,32 = 0,68$.

Другой способ – найти вероятность суммы совместных событий.

Пусть событие А – первый стрелок попадет в банку, событие В – второй стрелок попадет в банку.

События «первый стрелок попадет в банку» и «второй стрелок попадет в банку» независимы (поскольку стреляют они одновременно). Вероятность того, что оба попадут,

$$P(AB) = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12.$$

Тогда

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,2 + 0,6 - 0,2 \cdot 0,6 = 0,2 + 0,6 - 0,12 = 0,68.$$

Ответ: 0,68.

Зависимые события и их произведение

Зависимые события – такие, для которых вероятность наступления одного из них меняет вероятность наступления другого. Вероятность произведения зависимых событий не равна произведению их вероятностей.

- 45.** Анна Малкова Вероятность встретить 31 декабря Деда Мороза равна 0,25. Вероятность встретить 31 декабря Снегурочку равна 0,1. Вероятность встретить в этот день и Деда Мороза, и Снегурочку равна 0,07.

Найдите вероятность того, что 31 декабря вы встретите хотя бы одного из этих сказочных персонажей.

Решение:

События «встретить 31 декабря Деда Мороза» и «встретить 31 декабря Снегурочку» совместные: есть возможность встретить обоих персонажей сразу.

Но это не единственная особенность задачи.

Пусть событие А – встретить 31 декабря Деда Мороза, а событие В – встретить 31 декабря Снегурочку.

Посмотрим внимательно: вероятность встретить 31 декабря и Деда Мороза, и Снегурочку не равна произведению вероятностей событий А и В,

$$P(AB) \neq P(A) \cdot P(B).$$

В чем же дело? Почему знакомая формула не работает?

Дело в том, что формула $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ верна для независимых событий. А события «встретить 31 декабря Деда Мороза» и «встретить 31 декабря Снегурочку» зависимы, потому что эти персонажи часто ходят парой. Где Дед Мороз, там и Снегурочка, и наоборот. Это пример зависимых событий.

Тогда вероятность встретить 31 декабря хотя бы кого-нибудь из них

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,25 + 0,1 - 0,07 = 0,28.$$

Ответ: 0,28.

Схема без возвращения

46. В коробке 7 синих, 3 красных и 5 зеленых фломастеров. Случайным образом выбирают 2 фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

Решение:

Всего в коробке 15 фломастеров.

В условии не сказано, какой из фломастеров вытащили первым, – красный или синий.

Предположим, что первым вытащили красный фломастер. Вероятность этого события равна $\frac{3}{15}$. В коробке осталось 14 фломастеров. Вероятность вытащить вторым синий фломастер равна $\frac{7}{14}$. Вероятность того, что первым вытащили красный, а вторым синий, равна $\frac{3}{15} \cdot \frac{7}{14} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = 0,1$.

А если первым вытащили синий фломастер? Вероятность этого события равна $\frac{7}{15}$. Вероятность после этого вытащить красный фломастер равна $\frac{3}{14}$. Вероятность вытащить один за другим синий и красный фломастеры равна $\frac{7}{15} \cdot \frac{3}{14} = 0,1$.

Значит, вероятность вытащить первым красный, вторым синий или первым синий, вторым красный равна $0,1 + 0,1 = 0,2$.

А если их доставали из коробки не один за другим, а одновременно? Вероятность остается такой же: 0,2. Она не зависит от того, вытащили мы фломастеры один за другим, или с интервалом в 2 секунды, или с интервалом в 0,5 секунды... или одновременно!

Ответ: 0,2.

Такую математическую модель называют еще схемой без возвращения – потому что фломастеры в коробку уже не вернулись.

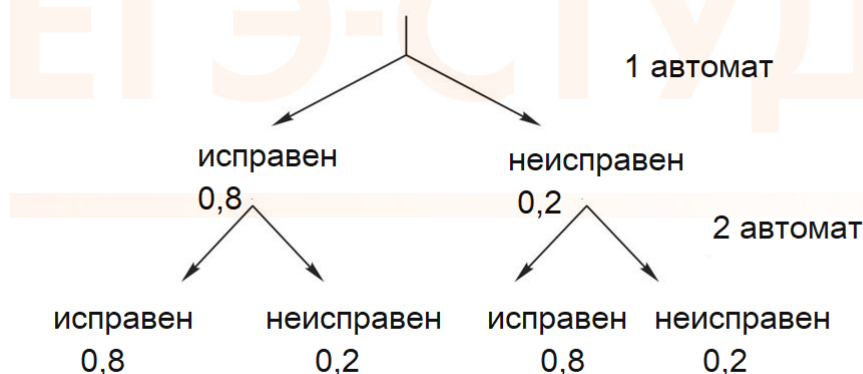
Глава 5. Дерево возможных исходов и тысяча яиц

Дерево возможных исходов – удобная схема для решения задач по теории вероятностей.

47. В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,2 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

Решение:

Нарисуем схему возможных исходов. Она похожа на дерево:



Благоприятные исходы – когда исправен только первый автомат, или только второй, или оба. Не подходит только случай, когда оба автомата неисправны. Вероятность этого исхода $0,2 \cdot 0,2 = 0,04$. Тогда нужная нам вероятность равна $1 - 0,04 = 0,96$.

В этой задаче автоматы работают независимо друг от друга.

Вероятность произведения независимых событий равна произведению их вероятностей. А вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей. Когда «и то, и другое» - вероятности перемножаются. Когда «или то, или другое» - вероятности складываются.

Ответ: 0,96.

Следующая задача отличается от только что решенной. Однако и в ней мы рисуем дерево возможных исходов.

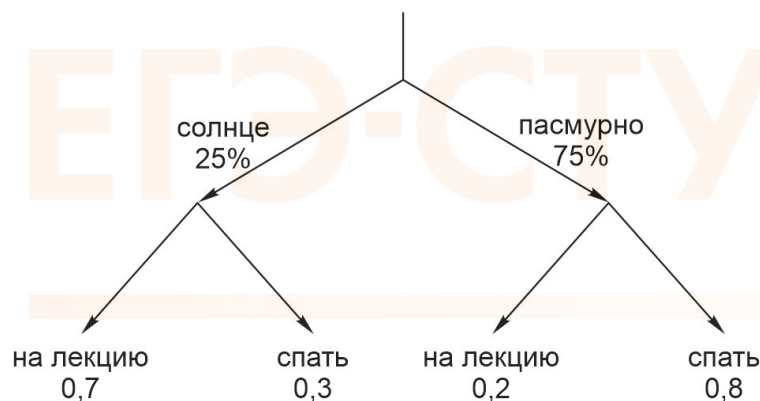
- 48.** Анна Малкова Маша – студентка МГУ. Если утром светит солнце, Маша посещает первую лекцию с вероятностью 0,7. Если в момент пробуждения Маши пасмурно, то с вероятностью 0,8 Маша снова засыпает и пропускает первую лекцию.

Утром 1 апреля вероятность солнечной погоды в Москве оценивается в 25%.

С какой вероятностью Маша будет присутствовать 1 апреля на первой лекции?

Решение:

Нарисуем дерево возможных исходов:



Вероятность присутствия Маши на первой лекции 1 апреля

$$p = 0,25 \cdot 0,7 + 0,75 \cdot 0,2 = 0,175 + 0,15 = 0,325.$$

Ответ: 0,325.

В задаче про платежные автоматы речь шла о независимых событиях.

В задаче про Машу ситуация другая. Конечно, погода не зависит от того, пойдет ли Маша на лекцию или продолжит спать. Погода будет ясной или пасмурной независимо от поведения Маши.

А вероятность появления Маши на лекции зависит от погоды. Если светит солнце, Маша отправится на лекцию с вероятностью 0,7. Если пасмурно, то с вероятностью 0,2. Не нарушаем ли мы правило для произведения вероятностей?

Нет, не нарушаем. Вероятность того, что Маша посетит лекцию при условии солнечной погоды, называется **условной вероятностью**.

Она обозначается так: $p(A|B)$. Читается: вероятность события A при условии, что произошло событие B .

Вероятность произведения событий A и B в этом случае: $p(AB) = p(A|B) \cdot p(B)$.

В нашем примере вероятность p_1 того, что будет солнечно, и Маша посетит лекцию, равна произведению вероятностей событий «будет солнечно» и «Маша пойдет на лекцию при условии, что будет солнечно».

Аналогично для случая пасмурной погоды.

Вероятность p_2 того, что будет пасмурно, и Маша посетит лекцию, равна произведению вероятностей событий «будет пасмурно» и «Маша пойдет на лекцию при условии пасмурной погоды».

Поскольку события «будет солнечно» и «будет пасмурно» несовместны, вероятность присутствия Маши на лекции равна сумме вероятностей p_1 и p_2 .

Об условной вероятности мы подробно поговорим позже.

Сейчас для нас важно то, что и в этих случаях мы строим дерево возможных исходов. А вероятность присутствия Маши на первой лекции находим по **формуле полной вероятности**.

Алгоритм решения таких задач легко запомнить.

ИЛИ – это сумма вероятностей, одно или другое событие.

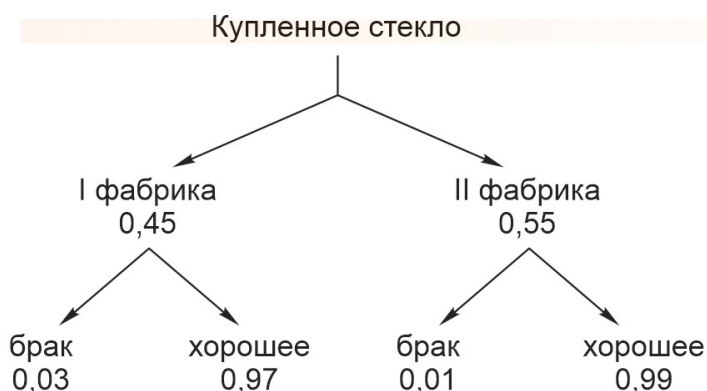
И – произведение вероятностей, и одно, и другое событие.

Мы находим вероятность того, что светит солнце **И** Маша идет на лекцию, **ИЛИ** пасмурно **И** Маша идет на лекцию.

- 49.** Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол, а вторая — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

Решение:

Изобразим все возможные исходы.



По условию, купленное в магазине стекло для автомобильной фары оказалось бракованным. Как это могло получиться?

Стекло сделано либо на первой фабрике, либо на второй. Эти события несовместны.

Вероятность того, что стекло с первой фабрики, равна 0,45.

Вероятность того, что стекло сделано на второй фабрике, равна 0,55.

Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол. Значит, с вероятностью 0,03 стекло, произведенное на первой фабрике, бракованное.

Вторая фабрика выпускает 1% бракованных стекол. С вероятностью 0,01 сделанное на ней стекло бракованное.

Покупатель купил бракованное стекло. Оно могло быть сделано на первой фабрике и оказаться бракованным. Вероятность произведения этих двух событий равна $0,45 \cdot 0,03$.

Или другой случай. Стекло могло быть со второй фабрики и при этом бракованное. Вероятность одновременного наступления этих двух событий равна $0,55 \cdot 0,01$. События «стекло с первой фабрики» и «стекло со второй фабрики» несовместны – они не могут случиться одновременно.

Вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей.

Вероятность купить бракованное стекло равна:

$$0,45 \cdot 0,03 + 0,55 \cdot 0,01 = 0,019.$$

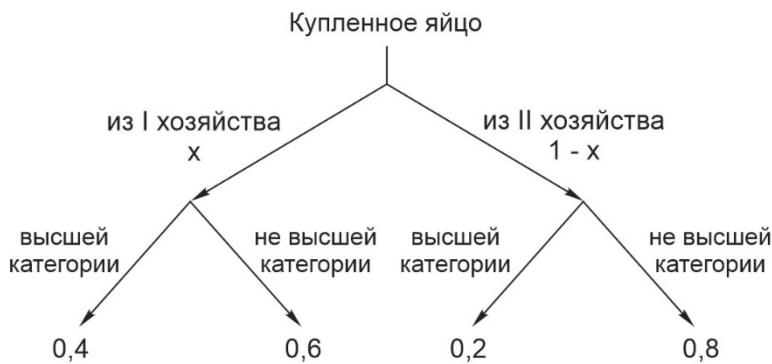
Ответ: 0,019.

50. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 20% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 35% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Решение:

Нарисуем все возможные исходы ситуации. Покупатель пришел в магазин, который принадлежит агрофирме, и купил яйцо. Надо найти вероятность того, что это яйцо из первого хозяйства.

Яйца могут быть или из первого домашнего хозяйства, или из второго, причем эти два события несовместны. Других яиц в магазин не поступает.



Пусть вероятность того, что купленное яйцо из первого хозяйства, равна x . Тогда вероятность того, что яйцо из второго хозяйства (противоположного события), равна $1 - x$.

Яйца могут быть высшей категории или не высшей.

В первом хозяйстве 40% яиц имеют высшую категорию, а 60% - не высшую. Это значит, что случайно выбранное яйцо из первого хозяйства с вероятностью 0,4 будет высшей категории.

Во втором хозяйстве 20% яиц высшей категории, а 80% - не высшей.

Пусть случайно выбранное в магазине яйцо - из первого хозяйства и высшей категории. Вероятность этого события равна произведению вероятностей: $0,4x$.

Вероятность того, что яйцо из второго хозяйства и высшей категории, равна $0,2(1 - x)$.

Сложив эти две вероятности, мы получим вероятность того, что яйцо имеет высшую категорию. По условию, высшую категорию имеют 35% яиц, значит, эта вероятность равна 0,35.

Мы получили уравнение:

$$0,4x + 0,2(1 - x) = 0,35.$$

Решаем это уравнение и находим, что $x = 0,75$ – вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, оказалось из первого хозяйства.

Ответ: 0,75.

Лайфхак: тысяча яиц

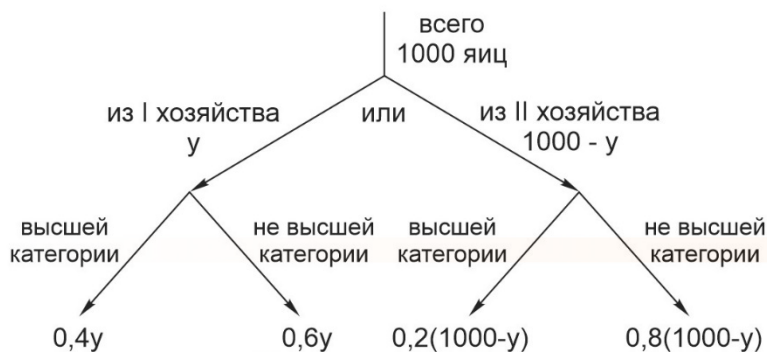
Есть и другой, легкий способ решения таких задач.

Агрофирма ежедневно производит много, очень много яиц. Возьмем большое число яиц – например, тысячу.

Количество яиц из первого хозяйства обозначим за y , тогда яиц высшей категории из первого хозяйства будет $0,4y$.

Из второго хозяйства $1000 - y$ яиц, из которых $0,2(1000 - y)$ высшей категории.

Отметим эти данные на дереве возможных исходов.



Всего высшую категорию получают 35% из 1000 яиц, то есть 350 яиц. Составим уравнение:

$$0,4y + 0,2(1000 - y) = 350.$$

Находим, что $y = 750$. Вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, оказалось из первого хозяйства, равна $750 : 1000 = 0,75$.

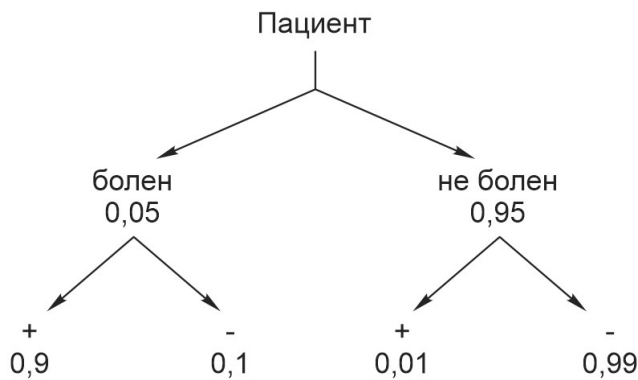
Ответ: 0,75.

- 51.** Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Решение:

С чем пришел пациент в клинику? – С подозрением на гепатит. Возможно, он действительно болен гепатитом, а возможно, у его плохого самочувствия другая причина. Может быть, он просто съел что-нибудь. Вероятность того, что он болен гепатитом, равна 0,05 (то есть 5%). Вероятность того, что он не болен гепатитом, равна 0,95 (то есть 95%).

Пациенту делают анализ. Покажем на схеме все возможные исходы:



Если он болен гепатитом, анализ дает положительный результат с вероятностью 0,9. То есть анализ покажет: «есть гепатит».

Заметим, что анализ не во всех случаях выявляет гепатит у того, кто действительно им болен. С вероятностью 0,1 анализ не распознает гепатит у больного.

Более того. Анализ может ошибочно дать положительный результат у того, кто не болеет гепатитом. Вероятность такого ложного положительного результата 0,01. Тогда с вероятностью 0,99 анализ даст отрицательный результат, если человек здоров.

Найдем вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Благоприятные для этой ситуации исходы: человек болен, и анализ положительный (вероятность одновременного наступления этих двух событий равна $0,05 \cdot 0,9$), или человек здоров, и анализ ложный положительный (вероятность одновременного наступления этих двух событий равна $0,95 \cdot 0,01$). Так как события «человек болен» и «человек не болен» несовместны, то вероятность положительного результата анализа равна $0,05 \cdot 0,9 + 0,95 \cdot 0,01 = 0,0545$.

В этой задаче также удобно применить лайфхак с тысячей яиц... то есть пациентов! Пусть общее число пациентов равно 10000.

Из них 5%, то есть 500 пациентов, заболели гепатитом, а остальные 9500 не больны.

Из 500 заболевших положительный результат анализа будет у 90%, а это 450 человек.

Из 9500 здоровых 1% ошибочно получит положительный результат, это 95 человек.

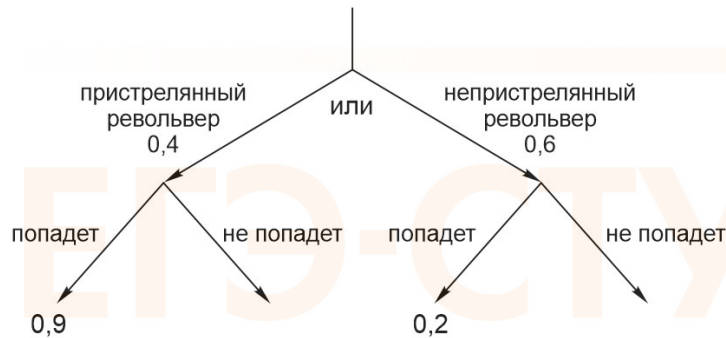
Всего положительный результат получают $450 + 95 = 545$ человек, обратившихся в клинику.

Вероятность положительного результата анализа находим по определению: $p = \frac{545}{10000} = 0,0545$.

Ответ: 0,0545.

- 52.** Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнётся.

Решение:

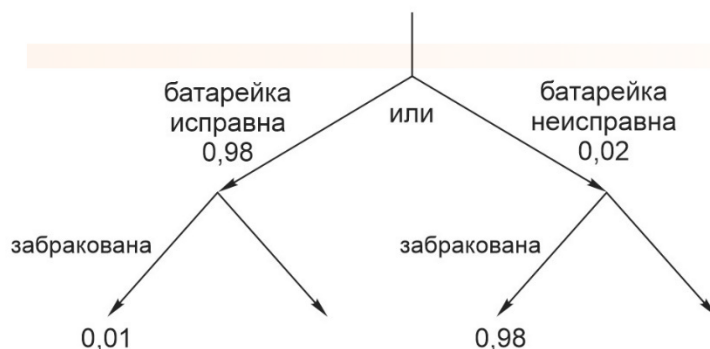


Джон попадает в муху, если схватит пристрелянный револьвер и попадет из него, или если схватит непристрелянный револьвер и попадает из него. Вероятности этих событий равны соответственно $0,4 \cdot 0,9 = 0,36$ и $0,6 \cdot 0,2 = 0,12$. Вероятность того, что Джон попадет, равна вероятности суммы этих событий: $0,36 + 0,12 = 0,48$. Событие, состоящее в том, что Джон промахнётся, противоположное. Его вероятность равна $1 - 0,48 = 0,52$.

Ответ: 0,52.

- 53.** Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,98. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

Решение:



Батарейка будет забракована, если она действительно неисправна и забракована справедливо (вероятность одновременного наступления этих двух событий равна $0,02 \cdot 0,98$) или батарейка исправна, но забракована ошибочно (вероятность одновременного наступления этих двух событий равна $0,98 \cdot 0,01$). Так как события «батарейка неисправна» и «батарейка исправна» несовместны, то вероятность того, что батарейка будет забракована, равна

$$0,02 \cdot 0,98 + 0,98 \cdot 0,01 = 0,0196 + 0,0098 = 0,0294.$$

Ответ: 0,0294.

Заметим, что задачу можно решить проще.

Возьмем 10000 батареек.

Среди них 2% неисправных, это 200 батареек. Из них 98% будут забракованы системой контроля, это $0,98 \cdot 200 = 196$.

Остальные 9800 батареек исправные. С вероятностью 0,01 исправная батарейка будет забракована, и таких батареек $0,01 \cdot 9800 = 98$.

Всего будет забраковано $196 + 98 = 294$ батарейки из 10000. Вероятность того, что батарейка будет забракована, равна $294 : 10000 = 0,0294$.

54. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.

Решение:

Вероятность сыграть вничью равна $1 - 0,4 - 0,4 = 0,2$.

Команда может получить не менее 4 очков следующим образом:

- 1) Если выиграет 2 раза. Вероятность этого события равна $0,4^2 = 0,16$.
- 2) Если первый раз выиграет, а второй раз сыграет вничью.
Вероятность равна $0,4 \cdot 0,2 = 0,08$.
- 3) Сыграть вничью и выиграть. Вероятность также равна 0,08.

Эти три события несовместны. Вероятность наступления первого или второго или третьего равна: $0,16 + 0,16 + 0,08 = 0,32$.

Ответ: 0,32.

Глава 6. Действие до результата

К задачам на дерево возможных исходов относятся и такие, где некоторое действие делается до результата.

Или получилось сразу. Или первый раз не получилось, а второй раз получилось. Или не получилось первый раз, не получилось второй, а на третий раз – успех. Или $n - 1$ раз не получилось, а в n -й раз получилось.

55. Телефон передает sms-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой попытке, равна 0,4. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше 2 попыток.

Решение:

По условию, либо сообщение удалось передать с первой попытки, либо со второй.



Вероятность того, что сообщение удалось передать с первой попытки, равна 0,4.

С вероятностью 0,6 с первой попытки передать не получилось. Если при этом получилось со второй, то вероятность этого события равна $0,6 \cdot 0,4$.

Значит, вероятность того, что для передачи сообщения потребовалось не более 2 попыток, равна $0,4 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,4 \cdot (1 + 0,6) = 0,64$.

Можно посчитать и по-другому. Нам подходят случаи, когда удалось передать сообщение или с первой попытки, или со второй. И не подходит только случай, когда не удалось передать сообщение ни с первой, ни со второй попытки.

Не удалось с первой попытки с вероятностью 0,6. Со второй тоже с вероятностью 0,6. Значит, не удалось передать ни с первой, ни со второй попытки с вероятностью $0,6 \cdot 0,6 = 0,36$.

Нам нужна вероятность противоположного события (удалось передать или с первой, или со второй попытки). Эта вероятность равна $1 - 0,36 = 0,64$.

Ответ: 0,64.

- 56.** Стрелок стреляет по мишени один раз. В случае промаха стрелок делает второй выстрел по той же мишени. Вероятность попасть в мишень при одном выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что мишень будет поражена (либо первым, либо вторым выстрелом).

Решение:

Нам подходят случаи, когда стрелок поразил мишень или с первого выстрела, или со второго. Не подходит только случай, когда стрелок два раза промахнулся.

Вероятность промаха при каждом выстреле равна $1 - 0,7 = 0,3$. Вероятность двух промахов равна $0,3 \cdot 0,3 = 0,09$.

Нам нужна вероятность противоположного события (попал в цель с первого или со второго выстрела). Эта вероятность равна $1 - 0,09 = 0,91$.

Ответ: 0,91.

- 57.** Стрелок в тире стреляет по мишени. Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,3 при каждом отдельном выстреле. Какое наименьшее количество патронов нужно дать этому стрелку, чтобы вероятность поражения цели была не менее 0,6?

Решение:

Пусть у стрелка есть n патронов. Стрелок может поразить цель первым, вторым... n -ным выстрелом, и все эти исходы для нас благоприятны. Не подходит только один исход – когда стрелок n раз стрелял и каждый раз был промах.

Вероятность промаха при одном выстреле равна $1 - 0,3 = 0,7$.

Вероятность n промахов (из n выстрелов) равна $0,7^n$, а вероятность попасть с первого или со второго... или с n -го выстрела равна $1 - 0,7^n$.

По условию, $1 - 0,7^n \geq 0,6$;

$0,7^n \leq 0,4$.

Если $n = 2$, то $0,7^2 = 0,49$ – не подходит.

Если $n = 3$, $0,7^3 = 0,343 < 0,4$.

Для $n = 3$ условие выполнено, 3 патронов стрелку хватит.

Ответ: 3.

Глава 7. Вероятности сложных событий

В задачах по теории вероятностей сюжеты могут быть похожие, а вопросы – разные. Главное – правильно построить математическую модель. Зависимые события или независимые? Совместные или несовместные?

Начиная решать задачу, мы представляем ее в картинках, как мультфильм. Что там происходит? Сначала картинки – и после этого формулы.

58. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. 14 октября погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 17 октября в Волшебной стране будет отличная погода.

Решение:

Обозначим события «хорошая погода» буквой Х; «отличная погода» буквой О.

Тогда для погоды на 15, 16 и 17 октября возможны 4 варианта погоды: ХХО, ХОО, ОХО и ООО.

Найдем вероятность наступления такой погоды:

$$P(ХХО) = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,128$$

$$P(ХОО) = 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,128$$

$$P(ОХО) = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,008$$

$$P(ООО) = 0,2 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,128$$

Указанные события являются несовместными, поэтому вероятность их суммы равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(ХХО) + P(ХОО) + P(ОХО) + P(ООО) = 0,128 + 0,128 + 0,008 + 0,128 = 0,392$$

Ответ: 0,392

59. В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые монеты лежат теперь в разных карманах.

Решение:

Мы знаем, что вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Но как посчитать все эти исходы?

Можно воспользоваться формулами комбинаторики. Однако есть более простое решение.

Кодируем монеты числами 1, 2 (это пятирублёвые), 3, 4, 5, 6 (это десятирублёвые). Условие задачи можно теперь сформулировать так:

Есть шесть фишек с номерами от 1 до 6. Сколькими способами можно разложить их по двум карманам поровну, так чтобы фишки с номерами 1 и 2 не оказались вместе?

Давайте запишем, что у нас в первом кармане.

Для этого составим все возможные комбинации из набора 123456. Набор из трёх фишек будет трёхзначным числом. Очевидно, что в условиях задачи 123 и 231 — это один и тот же набор фишек. Чтобы ничего не пропустить и не повторяться, располагаем соответствующие трехзначные числа по возрастанию:

123, 124, 125, 126...

Следующее число 134 (поскольку мы располагаем числа по возрастанию), а затем 135, 136, 145, 146, 156. Мы перебрали все возможные комбинации, начинающиеся с цифры 1. Продолжаем: 234, 235, 236, 245, 246, 256, 345, 346, 356, 456, всего 20 возможных исходов.

По условию, фишки с номерами 1 и 2 не должны оказаться вместе. Это значит, например, что комбинация 356 нам не подходит — она означает, что фишки 1 и 2 оказались не в первом, а во втором кармане. Благоприятные для нас исходы — такие, где есть либо только 1, либо только 2. Вот они:

134, 135, 136, 145, 146, 156, 234, 235, 236, 245, 246, 256 — всего 12 благоприятных исходов.

Тогда искомая вероятность равна $\frac{12}{20} = 0,6$.

Ответ: 0,6.

- 60.** Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть две разные принцессы из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придётся купить ещё 2 или 3 шоколадных яйца?

Решение:

Вероятность получения новой принцессы равна $\frac{8}{10}$, а вероятность противоположного события – получения «старой» принцессы – равна $\frac{2}{10}$. Вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придётся купить 2 шоколадных яйца, равна $\frac{2}{10} \cdot \frac{8}{10} = 0,16$ (в первом яйце «старая» принцесса, во втором новая).

Вероятность того, что для получения новой принцессы Маше придётся купить 3 шоколадных яйца, равна $\frac{2}{10} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{10} = 0,032$. Вероятность получить новую принцессу из второго или третьего яйца $0,16 + 0,032 = 0,192$.

Ответ: 0,192.

- 61.** Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 69 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 69 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание.

Вероятность того, что абитуриент А. получит не менее 69 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,6, по иностранному языку — 0,6 и по обществознанию — 0,9.

Найдите вероятность того, что А. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

Решение:

Уточним, что в этом задаче «поступить» - значит набрать баллы для поступления на эту специальность. Абитуриент может набрать баллы и на «Лингвистику», и на «Коммерцию», и это будет означать, что он поступил и на ту, и на другую специальность.

Для поступления хотя бы на одну из этих специальностей, необходимо сдать и русский, и математику не менее чем на 69 баллов.

События «сдать ЕГЭ по математике не ниже, чем на 69 баллов» и «сдать ЕГЭ по русскому языку не ниже, чем на 69 баллов» независимы. Вероятность их произведения (то есть наступления и того, и другого события) равна произведению их вероятностей:

$$P_1 = 0,6 \cdot 0,6 = 0,36.$$

Помимо этого, нужно сдать иностранный язык (И) или обществознание (О) не менее, чем на 69 баллов. Обозначим вероятность этого события P_2 .

События «сдать ЕГЭ по иностранному языку не ниже, чем на 69 баллов» и «сдать ЕГЭ по обществознанию не ниже, чем на 69 баллов» совместны, поскольку может произойти и то, и другое.

Поэтому вероятность события «сдать не ниже 69 баллов ЕГЭ по иностранному или по обществознанию» $P_2 = P(И) + P(О) - P(И \cdot О) = 0,6 + 0,9 - 0,54 = 0,9 + 0,06 = 0,96$.

Вероятность того, что набраны баллы для поступления или на специальность «Лингвистика», или на специальность «Коммерция», или на обе эти специальности, равна $P_1 \cdot P_2 = 0,36 \cdot 0,96 = 0,3456$.

Ответ: 0,3456.

- 62.** В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Решение:

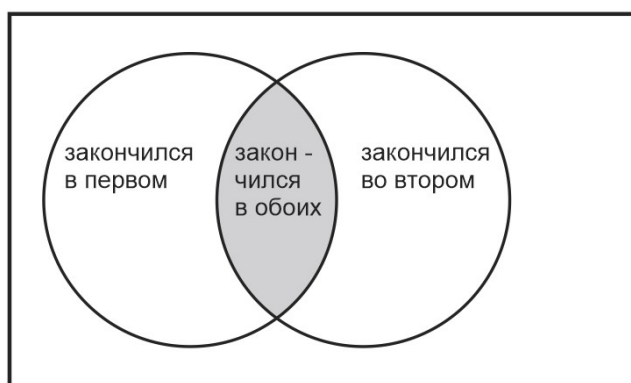
В этой задаче события «кофе кончится в одном автомате» и «кофе после этого кончится во втором автомате» зависимые. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна не 0,09, как мы могли бы предположить, а 0,12 – по условию задачи.

Если кофе закончится в одном автомате, то все, кто хочет кофе, пойдут ко второму, и в нем кофе кончится быстрее.

Вероятность того, что кофе закончится хотя бы в одном автомате, равна сумме вероятностей того, что кофе закончится отдельно в первом и во втором автоматах, без вероятности того, что кофе закончится в обоих автоматах сразу

$$P_1 = 0,3 + 0,3 - 0,12 = 0,48.$$

Мы посчитали эту вероятность так, как считали бы площадь фигуры на рисунке. Складываем площади первого и второго круга, а затем вычитаем площадь их пересечения, поскольку она посчитана дважды.



Тогда вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах, равна

$$P_2 = 1 - 0,48 = 0,52.$$

Ответ: 0,52.

- 63.** В ресторане администратор предлагает гостям сыграть в «Шеш-беш»: гость бросает одновременно 2 игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплимент от ресторана: чашку кофе или десерт бесплатно. Какова вероятность получить комплимент? Результат округлите до сотых.

Решение:

Заметим, что условие не вполне корректно. Например, я бросаю кости и при первом броске получаю 5 и 6 очков. Надо ли мне бросать второй раз? Могу ли я получить 2 десерта, если дважды выброшу комбинацию из 5 и 6 очков?

Уточним условие. Если при первом броске получилась комбинация из 5 и 6 очков, то больше кости я не бросаю и забираю свой десерт (или кофе).

Если первый раз не получилось – у меня есть вторая попытка.

Решим задачу с учетом этих условий.

При броске одной игральной кости возможны 6 исходов, при броске 2 костей – 36 исходов. Только два из них благоприятны: это 5; 6 и 6; 5, вероятность каждого из них равна $\frac{1}{36}$.

Вероятность выбросить 5 и 6 при первом броске равна $\frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

Вероятность того, что с первой попытки не получилось, равна $1 - \frac{1}{18} = \frac{17}{18}$.

Если в первый раз не получилось выбросить 5 и 6, а во второй раз получилось – вероятность этого события равна $\frac{17}{18} \cdot \frac{1}{18}$.

Вероятность выбросить 5 и 6 с первой или со второй попытки равна

$$\frac{1}{18} \left(1 + \frac{17}{18} \right) = \frac{35}{324} \approx 0,11.$$

Ответ: 0,11

64. Игральную кость бросают до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысит число 3. Какова вероятность того, что для этого потребуется ровно 3 броска? Ответ округлите до сотых.

Решение:

Кажется, что задача сложная (на самом деле нет).

Подумаем: как получилось, что ровно за 3 броска игральной кости сумма выпавших очков оказалась больше трех? Из этого следует, что за 2 броска сумма выпавших очков была меньше 3 или равна 3.

Если за 2 броска сумма выпавших очков была меньше 3, значит, она была равна 2, то есть первый раз выпала единица и второй раз тоже единица. Вероятность этого события равна

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

Сколько же очков в этом случае должен дать третий бросок? Очевидно, что подойдет 2, 3, 4, 5, 6 – все, кроме 1. Вероятность того, что при третьем броске выпадет число очков, не равное единице, равна $\frac{5}{6}$.

Значит, вероятность того, что при первых двух бросках выпали единицы, а при третьем – не единица, равна $\frac{5}{216}$.

Нам подойдет также случай, когда сумма очков за первые 2 броска равна 3. Это значит, что выпали 2 и 1 или 1 и 2, то есть 2 благоприятных исхода из 36 возможных. Вероятность этого события равна $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

При этом нам все равно, что выпадет при третьем броске: очевидно, что сумма очков при трех бросках будет больше трех.

Окончательно получаем: $\frac{5}{216} + \frac{1}{18} = \frac{17}{216} \approx 0,08$.

Ответ: 0,08.

- 65.** На одной полке стоит 36 блюд: 14 синих и 22 красных. На другой полке стоит 36 чашек: 27 синих и 9 красных. Наугад берут два блюда и две чашки. Найдите вероятность, что из них можно будет составить две чайные пары (блюдце с чашкой), каждая из которых будет одного цвета.

Решение:

По условию, есть 14 синих блюд и 22 красных, всего 36.

Также есть 27 синих чашек и 9 красных, всего 36.

Обозначим буквой С – синие, К – красные.

По условию, нужно составить 2 чайные пары одного цвета.

Запишем в таблицу подходящие пары:

Блюда	СС	КК	КС или СК
Чашки	СС	КК	КС или СК

Вероятность взять 2 синих блюда: $\frac{14}{36} \cdot \frac{13}{35}$

Вероятность взять 2 синих чашки: $\frac{27}{36} \cdot \frac{26}{35}$

Вероятность взять 2 синих блюда и 2 синие чашки: $\frac{14}{36} \cdot \frac{13}{35} \cdot \frac{27}{36} \cdot \frac{26}{35}$

Аналогично, вероятность взять 2 красных блюда и 2 красные чашки: $\frac{22}{36} \cdot \frac{21}{35} \cdot \frac{9}{36} \cdot \frac{8}{35}$

Вероятность взять красное и синее (или синее и красное) блюдце: $\frac{14}{36} \cdot \frac{22}{35} \cdot 2$ (почему умножаем на 2 – объяснили в теме «Сумма и произведение вероятностей»).

Вероятность взять красную и синюю (или синюю и красную) чашки равна $\frac{9}{36} \cdot \frac{27}{35} \cdot 2$.

Вероятность взять красное и синее блюда и красную и синюю чашки равна

$$\frac{14}{36} \cdot \frac{22}{35} \cdot 2 \cdot \frac{9}{36} \cdot \frac{27}{35} \cdot 2.$$

Вероятность составить 2 чайные пары одного цвета равна

$$\frac{14}{36} \cdot \frac{13}{35} \cdot \frac{27}{36} \cdot \frac{26}{35} + \frac{22}{36} \cdot \frac{21}{35} \cdot \frac{9}{36} \cdot \frac{8}{35} + \frac{14}{36} \cdot \frac{22}{35} \cdot 2 \cdot \frac{9}{36} \cdot \frac{27}{35} \cdot 2 =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{36^2 \cdot 35^2} \cdot (14 \cdot 13 \cdot 27 \cdot 26 + 22 \cdot 21 \cdot 9 \cdot 8 + 14 \cdot 22 \cdot 9 \cdot 27 \cdot 4) = \\
 &= \frac{1}{35^2 \cdot 36 \cdot 4} \cdot (14 \cdot 13 \cdot 3 \cdot 26 + 22 \cdot 21 \cdot 8 + 14 \cdot 22 \cdot 27 \cdot 4) = \\
 &= \frac{1}{5 \cdot 35 \cdot 12} \cdot (13 \cdot 13 + 22 \cdot 2 + 2 \cdot 22 \cdot 9) = \frac{609}{5 \cdot 35 \cdot 12} = 0,29.
 \end{aligned}$$

Ответ: 0,29.

*Этой громоздкой задачи нет в Банке заданий ФИПИ, и на ЕГЭ ее не будет. Она есть только в сборниках под редакцией И. В. Ященко.

Следующих задач также нет в Банке заданий ФИПИ, однако в сборниках для подготовки к ЕГЭ они есть.

- 66.** Турнир по настольному теннису проводится по олимпийской системе: игроки случайным образом разбиваются на игровые пары; проигравший в каждой паре выбывает из турнира, а победитель выходит в следующий тур, где встречается со следующим противником, который определён жребием. Всего в турнире участвует 16 игроков, все они играют одинаково хорошо, поэтому в каждой встрече вероятность выигрыша и поражения у каждого игрока равна 0,5. Среди игроков два друга – Иван и Алексей. Какова вероятность того, что этим двоим в каком-то туре придётся сыграть друг с другом?

Решение:

Есть длинный способ решения этой задачи. Либо Иван и Алексей встретились в первом туре. Либо они не встретились в первом туре и каждый из них выиграл в первом туре, и они встретились во втором туре. Либо они не встретились ни в первом, ни во втором туре, но при этом прошли в третий тур, в котором и встретились. Либо... но чтобы описать встречу в четвертом туре, нужно построить очень длинное предложение и при этом не заснуть.

Мы поступим проще: посчитаем вероятность по определению.

Найдем, сколько всего можно составить пар из 16 игроков. Те, кто изучал комбинаторику, знают, что это количество равно числу сочетаний из 16 по 2. Но можно посчитать и без формулы.

Присвоим игрокам номера от 1 до 16. Первый игрок может сыграть со вторым, третьим и всеми остальными. Получим пары: 1-2; 1-3... 1-16, всего 15 пар.

Для второго игрока 14 пар. Это 2-3; 2-4... 2-16. Ясно, что пара 2-1 – это то же самое, что пара 1-2, порядок элементов в паре не важен.

Для третьего игрока 13 пар, 3-4; 3-5... 3-16. Рассуждая подобным образом, получим, что для четвертого игрока 12 пар, для пятого 11... для 15-го игрока 1 пара, 15-16.

Общее количество пар равно $15 + 14 + 13 + \dots + 2 + 1 = 120$, посчитали по формуле суммы арифметической прогрессии. Значит, общее количество исходов равно 120.

Но по правилам турнира, играют только 15 пар. В первом туре 8, во втором 4, в третьем 3 и в четвертом одна, $8 + 4 + 2 + 1 = 15$. Количество благоприятных исходов (возможностей встретиться Ивану и Алексею в одной паре) равно 15. Находим вероятность по определению,

$$p = 15 : 120 = 0,125.$$

Ответ: 0,125.

- 67.** В викторине участвуют 15 команд. Все команды разной силы, и в каждой встрече выигрывает та команда, которая сильнее. В первом раунде встречаются две случайно выбранные команды. Ничья невозможна. Проигравшая команда выбывает из викторины, а победившая команда играет со следующим случайно выбранным соперником. Известно, что в первых 8 играх победила команда А. Какова вероятность того, что эта команда выиграет девятый раунд?

Решение:

Пусть команда А – та, что победила в 8 раундах. Это значит, что она сыграла 8 раундов с 8 командами и оказалась самой сильной из них. Всего в этих раундах приняло участие 9 команд.

Можно присвоить каждой команде номер в зависимости от ее силы. Самая сильная команда имеет больший номер. Тогда у команды А будет номер 9, а у проигравших команд номера от 1 до 8.

Вероятность того, что команда А выиграет у всех остальных команд, равна вероятности того, что из 9 различных чисел у команды А номер 9. Эта вероятность равна $\frac{1}{9}$.

В девятом раунде добавится еще одна команда. Теперь в викторине участвуют 10 команд.

Команда А *проиграет* девятый раунд, если новая команда окажется более сильной, чем она, - то есть самой сильной из 10 команд. Вероятность этого события равна $\frac{1}{10}$.

Вероятность противоположного события – новая команда окажется не самой сильной из 10 команд. Тогда самая сильная – это команда А.

Вероятность того, что команда А выиграет девятый раунд равна $1 - \frac{1}{10} = 0,9$.

Ответ: 0,9.

В общем случае получаем, что если команда выиграла в n раундах, то вероятность выиграть в $n + 1$ -м равна $1 - \frac{1}{n+2}$.

Следующая задача появилась в сборниках задач для подготовки к ЕГЭ, однако в Банке заданий ФИПИ ее нет. Она намного сложнее, чем стандартные задачи для 11-го класса. В теории вероятностей она называется «Задача о разорении игрока». Вариант названия: «Задача о пьянице над обрывом».

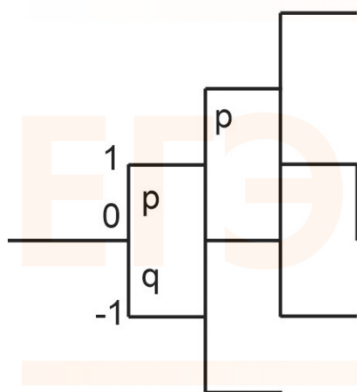
- 68.** Первый член последовательности целых чисел равен 0. Каждый следующий член последовательности с вероятностью $p = 0,8$ на единицу больше предыдущего и с вероятностью $1 - p$ меньше предыдущего. Какова вероятность того, что какой-то член этой последовательности окажется равен -1 ?

Решение:

Вначале мы находимся в точке 0, из нее можем попасть в точку с координатой 1 или в точку с координатой -1 . Далее возможно увеличение или уменьшение координаты на каждом шаге, а найти надо вероятность того, что когда-либо попадем в точку -1 .

Обозначим P_1 – вероятность когда-либо попасть в точку -1 , если сейчас мы находимся в точке 0, P_i – вероятность когда-либо попасть в точку -1 , если сейчас мы находимся в точке i .

Из точки 0 можно пойти вверх или вниз. Если мы идем вниз (с вероятностью $q = 1 - p$) – мы сразу попадаем в точку -1 .



Поскольку из точки 0 можно пойти вверх или вниз, и эти события несовместны, получим:

$P_1 = q + p \cdot P_2$, где P_2 – вероятность попасть когда-нибудь в точку -1 , находясь в данный момент в точке 1.

А из точки 1 в точку -1 можно попасть следующим образом: сначала в точку 0, потом в точку -1 ; вероятность каждого из этих событий равна P_1 .

Да, это сложно воспринять! Но вернемся к обозначениям: P_1 – вероятность когда-либо попасть в точку -1, если сейчас мы находимся в точке 0. И она точно такая же, как вероятность когда-либо попасть в точку 0, если сейчас мы находимся в точке 1.

Значит, вероятность попадания из точки 1 в точку -1 равна P_1^2 . Получаем квадратное уравнение: $P_1 = q + p \cdot P_1^2$.

По условию, $q = 1 - p = 0,2$. Тогда $0,8 \cdot P_1^2 - P_1 + 0,2 = 0$;

$4 \cdot P_1^2 - 5P_1 + 1 = 0$. Корни этого уравнения: $P_1 = 1$ или $P_1 = \frac{1}{4} = \frac{q}{p}$.

Какой из этих корней выбрать? Вероятность не может быть больше единицы. Поэтому, если по условию $\frac{q}{p} > 1$, то в ответе получится 1 (всегда попадем в точку -1).

А если, как в нашем случае, $\frac{q}{p} < 1$, то ответ $\frac{q}{p}$, то есть 0,25.

Ответ: 0,25.

Почему пьяница над обрывом – понятно. Он может шагнуть или вперед, или назад случайным образом. А игрок может случайным образом выиграть или проиграть.

Глава 8. Условная вероятность

Условной вероятностью $p(A|B)$ называют вероятность события A при условии, что событие B наступило.

$$p(A|B) = \frac{p(AB)}{p(B)}$$

Здесь $p(AB)$ – вероятность произведения событий A и B , $p(B)$ – вероятность события B .

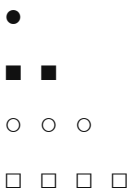
Формула выглядит для нас непривычно. Мы говорили о произведении вероятностей, а здесь – их частное.

Перепишем формулу в следующем виде:

$$p(AB) = p(A|B) \cdot p(B).$$

И покажем, как она работает, на примере тренировочной задачи.

- 69.** Анна Малкова В коробке 10 фишек для настольной игры, которые могут быть черные или белые, круглые или квадратные. Все фишки и их количество показаны на рисунке.



Из коробки вытащили наугад одну фишку.

Найдите вероятности событий:

- 1) Фишка белая.
- 2) Фишка круглая.
- 3) Фишка белая круглая.
- 4) Фишка белая при условии, что она круглая.
- 5) Фишка круглая при условии, что она белая.

Решение:

В первых трех пунктах применим определение вероятности.

- 1) Фишка белая с вероятностью $\frac{7}{10}$, потому что белых фишек $3 + 4 = 7$, а всего фишек 10.
- 2) Фишка круглая с вероятностью $\frac{4}{10}$ (4 круглых из 10).
- 3) Фишка белая круглая с вероятностью $\frac{3}{10}$ (просто смотрим на наш рисунок). Заметим, что эта вероятность не равна произведению вероятностей событий «фишка белая» и «фишка круглая».
- 4) Представьте, что вы на ощупь вытаскиваете фишку из коробки. Вы поняли, что она круглая, но не знаете, какого цвета. Найдем, с какой вероятностью фишка белая при условии, что она круглая.

Здесь множество всех возможных исходов – это количество круглых фишек, их 4. Множество благоприятных исходов равно 3, это количество белых круглых фишек.

Вероятность вытащить белую фишку при условии, что она круглая, равна $\frac{3}{4}$.

- 5) А теперь вы вытаскиваете фишку и успели заметить, что она белая, но какой формы – не знаете. С какой вероятностью она круглая?

Конечно, с вероятностью $\frac{3}{7}$. В этом случае множество всех возможных исходов – это количество белых фишек, а множество благоприятных исходов – количество белых круглых фишек.

Вернемся к формуле, которую записали в начале главы: $p(AB) = p(A) \cdot p(B|A)$.

Пусть событие $A = \{\text{фишка круглая}\}$,

$B = \{\text{фишка белая}\}$,

$AB = \{\text{фишка белая круглая}\}$,

$A|B = \{\text{фишка круглая при условии, что она белая}\}$,

$B|A = \{\text{фишка белая при условии, что она круглая}\}$.

Нашу формулу можно записать так:

$p \{\text{фишка белая круглая}\} = p \{\text{фишка круглая}\} \cdot p \{\text{фишка белая при условии, что она круглая}\}$.

Проверим: $\frac{3}{10} = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{4}$.

С другой стороны, $p(AB) = p(B) \cdot p(A|B)$.

$p \{\text{фишка белая круглая}\} = p \{\text{фишка белая}\} \cdot p \{\text{фишка круглая при условии, что она белая}\}$.

И здесь все верно: $\frac{3}{10} = \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{7}$.

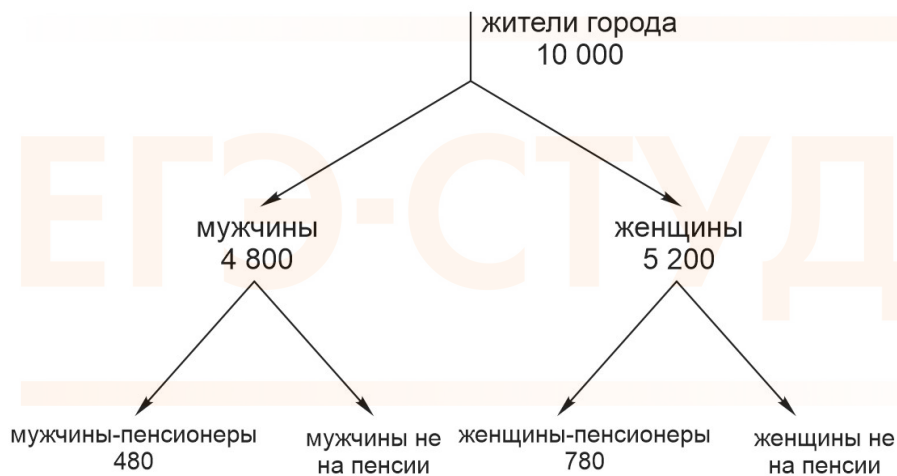
Из формулы $p(AB) = p(B) \cdot p(A|B)$ получаем:

$p(A|B) = \frac{p(AB)}{p(B)}$ вероятность события A при условии B , то есть условная вероятность.

- 70.** В городе 48% взрослого населения – мужчины. Пенсионеры составляют 12,6% взрослого населения, причём доля пенсионеров среди женщин равна 15%. Для социологического опроса выбран случайным образом мужчина, проживающий в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

Решение:

Пусть население города составляет 10000 человек (мужчин и женщин).



Количество взрослых мужчин в городе: 48 % от 10000, то есть 4800 человек.

Тогда количество женщин в городе равно 5200.

Из них $0,15 \cdot 5200 = 780$ женщин-пенсионеров (15 процентов от общего числа женщин).

Всего пенсионеров $0,126 \cdot 10000 = 1260$.

Тогда количество мужчин-пенсионеров равно $1260 - 780 = 480$.

Вероятность для случайно выбранного мужчины оказаться пенсионером равна отношению числа мужчин-пенсионеров к числу мужчин в городе, то есть $480 : 4800 = 0,1$.

Ответ. 0,1.

- 71.** При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 86 % случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 94% случаев.

Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 10% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест,

который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?

Решение:

Задача похожа на уже знакомую тем, кто готовится к ЕГЭ (про гепатит), однако вопрос здесь другой.

Уточним условие: «Какова вероятность того, что пациент, ПЦР-тест которого положителен, действительно имеет это заболевание?» В такой формулировке множество возможных исходов - это число пациентов с положительным результатом ПЦР-теста, причем только часть из них действительно заболевшие.

Пациент приходит к врачу и делает ПЦР-тест. Он может быть болен этим заболеванием – с вероятностью x . Тогда с вероятностью $1 - x$ он этим заболеванием не болен.

Анализ пациента может быть положительным по двум причинам:

- а) пациент болен, его анализ верен, событие A ;
- б) пациент не болен этим заболеванием, его анализ ложно положительный, событие B .

Это несовместные события, и вероятность их суммы равна сумме вероятностей этих событий.

$$P(A) = 0,86x;$$

$$P(B) = 0,06 \cdot (1 - x);$$

$$P(A + B) = P(A) + P(B) = 0,86x + 0,06(1 - x) = 0,1.$$

Мы составили уравнение, из которого найдем вероятность x .

$$x = 0,05.$$

Что такое вероятность x ? Это вероятность того, что пациент, пришедший к доктору, действительно болен. Здесь множество возможных исходов – это количество всех пациентов, пришедших к доктору.

Нам же нужно найти вероятность p того, что пациент, ПЦР-тест которого положителен, действительно имеет это заболевание. Вероятность этого события равна $0,05 \cdot 0,86$ (пациент болен и ПЦР-тест выявил заболевание, произведение событий). С другой стороны, эта вероятность равна $0,1 \cdot p$ (у пациента положительный результат ПЦР-теста, и при выполнении этого условия он действительно болен).

$$\text{Получим: } 0,05 \cdot 0,86 = 0,1 \cdot p, \text{ отсюда } p = 0,43.$$

Ответ: 0,43.

- 72.** Игральную кость бросили один или несколько раз. Оказалось, что сумма всех выпавших очков равна 4. Какова вероятность того, что был сделан один бросок? Ответ округлите до сотых.

Решение:

Рассмотрим возможные варианты. Игральную кость могли бросить:

1 раз, выпало 4 очка. Вероятность этого события равна $\frac{1}{6}$ (1 благоприятный исход из 6 возможных). При этом, если получили 4 очка, кость больше не бросаем.

2 раза, выпало 3 и 1 или 1 и 3 или 2 и 2. При этом, если получили 4 очка, больше не бросаем кость. Для 2 бросков: всего 36 возможных исходов, из них 3 благоприятных, вероятность получить 4 очка равна $\frac{3}{36}$.

3 раза, выпало 1, 1, 2 или 1, 2, 1 или 2, 1, 1. Если получили 4 очка – больше не бросаем кость. Для 3 бросков: всего $6^3 = 216$ возможных исходов, из них 3 благоприятных, вероятность получить 4 очка равна $\frac{3}{216}$.

4 раза, каждый раз по 1 очку. Вероятность этого события равна $\frac{1}{6^4}$.

Вероятность получить 4 очка равна

$$P = \frac{1}{6} + \frac{3}{6^2} + \frac{3}{6^3} + \frac{1}{6^4} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{3}{6} + \frac{3}{6^2} + \frac{1}{6^3} \right) = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{6} \right)^3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{7^3}{6^3} = \frac{7^3}{6^4}.$$

Воспользуемся формулой условной вероятности.

Пусть P_1 — вероятность получить 4 очка, сделав 1 бросок; $P_1 = \frac{1}{6}$ (для одного броска: 6 возможных исходов, 1 благоприятный);

P — вероятность получить 4 очка с одной или нескольких попыток, $P = \frac{7^3}{6^4}$.

P_2 — вероятность, что при этом был сделан только один бросок;

$$P_1 = P \cdot P_2;$$

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{7^3}{6^3} \cdot P_2;$$

$$P_2 = \frac{6^3}{7^3} = \frac{216}{343} \approx 0,63.$$

Ответ: 0,63.

- 73.** Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика числа 5 и 6 встречаются по три раза. В остальном кубики одинаковые.

Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 5 и 6 очков. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?

Решение:

1) Предположим, что бросали первый кубик. Мы выбрали этот кубик случайно, с вероятностью $\frac{1}{2}$. Комбинация 5–6 или 6–5 выпадет на этом кубике с вероятностью $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$.

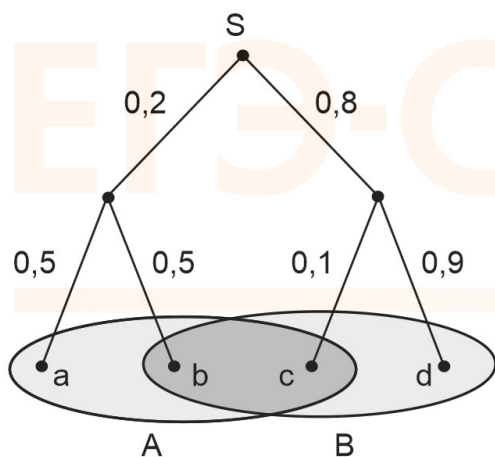
2) Теперь предположим, что бросали второй кубик, который мы тоже выбрали случайно, с вероятностью $\frac{1}{2}$.

Вероятность того, что на этом кубике выпали 5 и 6 очков (или 6 и 5), равна $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Таким образом, вероятность равна $\frac{\frac{1}{18} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{18} + \frac{1}{2}} = \frac{9}{1+9} = 0,9$.

Ответ: 0,9.

- 74.** На рисунке показано дерево некоторого случайного эксперимента. Событию A благоприятствуют элементарные события a, b и c , а событию B благоприятствуют элементарные события b, c и d . Найдите $P(A|B)$ — условную вероятность события A при условии B .



Решение:

По рисунку находим вероятности элементарных событий a, b, c и d .

$$P(a) = P(b) = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1.$$

$$P(c) = 0,8 \cdot 0,1 = 0,08.$$

$$P(d) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72.$$

Вероятность события А равна сумме вероятностей событий a, b и c .

$$P(A) = P(a) + P(b) + P(c) = 0,1 + 0,1 + 0,08 = 0,28.$$

Вероятность события В равна сумме вероятностей событий b, c и d .

$$P(B) = P(b) + P(c) + P(d) = 0,1 + 0,08 + 0,72 = 0,9.$$

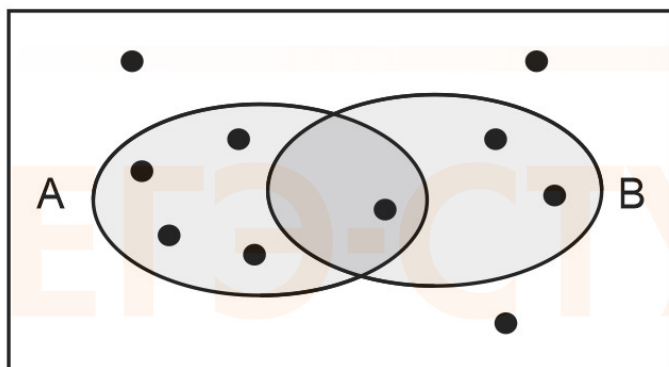
Вероятность произведения событий А и В равна сумме вероятностей событий b и c

$$P(AB) = P(b) + P(c) = 0,1 + 0,08 = 0,18.$$

По формуле условной вероятности, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,18}{0,9} = 0,2$.

Ответ: 0,2.

- 75.** На диаграмме Эйлера показаны события A и B в некотором случайном эксперименте, в котором 10 равновозможных элементарных событий. Элементарные события показаны точками. Найдите $P(B|A)$ — условную вероятность события B при условии A .



Решение:

На диаграмме нарисована не картошка, а круги Эйлера. Другими словами, показаны 2 множества, А и В, у которых есть общий элемент. И еще 3 элемента не принадлежат ни множеству А, ни множеству В.

Согласно диаграмме,

$$P(A) = \frac{5}{10};$$

$$P(B) = \frac{3}{10};$$

$$P(AB) = \frac{1}{10}.$$

По формуле условной вероятности:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1 \cdot 10}{10 \cdot 5} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Ответ: 0,2.

Глава 9. Комбинаторика. Перестановки, размещения, сочетания

Теория вероятностей дает ответ на вопрос о том, с какой вероятностью произойдет то или иное событие.

Комбинаторика дает ответ на вопрос: «Сколькими способами можно что-либо сделать?»

Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Но начнем мы не с формул, а с простых примеров. А к формулам постепенно придем.

76. Анна Малкова В отряде космонавтов 7 человек одинаковой квалификации. Сколькими способами можно выбрать из них 2 космонавтов для экспедиции к далеким планетам?

Решение:

Задача на перебор вариантов. Присвоим космонавтам номера, от 1 до 7. Выпишем пары участников по возрастанию:

12, 13, 14, 15, 16 17

23, 24, 25, 26 27

...

56, 57

67

Очевидно, что пара 12 – то же самое, что пара 21, те же первый и второй космонавты.

В математике такая пара называется **неупорядоченной**, то есть порядок элементов в ней не важен.

Всего $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$ способ.

Ответ: 21.

77. Анна Малкова В отряде космонавтов 7 человек одинаковой квалификации. Сколькими способами можно выбрать из них 2 космонавтов: Командира корабля и Бортинженера для экспедиции к далеким планетам?

Решение:

Очевидно, в 2 раза больше способов, чем в предыдущей задаче. В каждой паре есть 2 способа выбрать Командира и Бортинженера.

Такие пары, где важен порядок элементов, называются **упорядоченными**.

Можно рассуждать и по-другому: Командира можно выбрать 7 способами, Бортинженера 6 способами, всего $6 \cdot 7 = 42$ способа.

Ответ: 42.

78. Анна Малкова В отряде космонавтов 7 человек одинаковой квалификации. Сколькими способами можно выбрать из них 3 космонавтов: Командира корабля, Бортинженера и Исследователя для экспедиции к далеким планетам?

Решение:

«Одинаковой квалификации» – значит, каждый может быть или Командиром, или Бортинженером, или Исследователем.

Рассуждаем аналогично. Командира можем выбрать 7 способами, Бортинженера – 6 способами, Исследователя – 5 способами.

Всего $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ способов.

Можно сказать, что это количество упорядоченных 3-элементных подмножеств из 7-элементного множества.

Ответ: 210.

Интересно, сколькими способами можно выбрать 4 элемента из 7? Например, из того же отряда космонавтов – выбрать Командира корабля, Бортинженера, Исследователя и Навигатора?

$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ способа.

А сколькими способами можно выбрать 5 элементов из 7 (тех же и Астробиолога)?

$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ способа.

Эти рассуждения нам пригодятся для введения понятий «размещения» и «сочетания».

Факториал

$n!$ (читается: эн факториал) – это произведение натуральных чисел от 1 до n включительно. Например,

$$6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6.$$

По определению, $0! = 1$.

Перестановки

79. Анна Малкова В вертолете 7 мест для пассажиров. Сколькими способами 7 пассажиров могут занять эти места?

Решение:

Рассуждаем так же, как в задачах про космонавтов.

Первый пассажир может занять любое из 7 мест. Второй – любое из 6 оставшихся. Третий – любое из 5, четвертый – любое из 4... И наконец, последний пассажир занимает оставшееся место, для него всего один вариант.

Значит, количество способов равно $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 7! = 5040$ способов.

Это число **перестановок** из 7 элементов.

Число перестановок из n элементов обозначается P_n .

$$P_n = n!$$

- 80.** Сколькими способами можно составить список из 25 учеников класса, среди которых нет однофамильцев?

Решение:

Рассуждаем так же, как в предыдущей задаче. На первое место можно поместить любого из 25, это 25 способов. На второе – любого из 24 оставшихся, на третье – любого из 23...

Всего получится $25! = 15\,511\,210\,043\,330\,985\,984\,000\,000$ способов.

- 81.** Сколько различных паролей можно составить из 10 цифр при условии, что цифры в пароле не повторяются?

Ответ: $10! = 3628800$ способов.

Размещения

Вернемся к задаче про космонавтов.

Выбирая четырех космонавтов из семи, мы рассуждали так:

Первый: 7 способов.

Второй: 6 способов.

Третий: 5 способов.

Четвертый: 4 способа.

Количество способов выбрать 4 упорядоченных элемента из 7 равно $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$.

Можно сказать, что мы разделили $7!$ на $3!$ и получили это количество способов.

$$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{7!}{3!} = \frac{7!}{(7-4)!} \text{ способов.}$$

Это число **размещений** из 7 элементов по 4 элемента.

Пусть имеется множество, содержащее n элементов. Произвольный упорядоченный набор, составленный из k различных элементов данного множества, называется **размещением** из n элементов по k элементов.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Также можно записать: $A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots \cdot (n-k+1)$.

А число размещений из n элементов по n – это число перестановок из n элементов.

82. В 11-м классе изучается 12 различных предметов. Сколькими способами можно составить расписание на пятницу, если этот день должно быть 8 различных уроков?

Решение:

Число таких способов равно числу размещений из 12 по 8.

$$A_{12}^8 = \frac{12!}{(12-8)!} = \frac{12!}{4!} \text{ способов.}$$

В данном случае важен порядок уроков.

Сочетания

83. У Андрея 12 учебников по разным предметам. В пятницу у Андрея 8 различных уроков, и для каждого нужен учебник. Сколько существует способов принести в школу 8 из 12 учебников?

Решение:

В этом случае не важно, в каком порядке учебники лежат в портфеле. Количество способов станет в $8!$ раз меньше. Здесь мы говорим о неупорядоченных наборах элементов. Количество таких неупорядоченных наборов по 8 элементов, выбранных из 12-элементного множества, называется числом **сочетаний** из 12 по 8.

Произвольный **неупорядоченный** набор, составленный из k различных элементов данного множества, называется **сочетанием** из n элементов по k элементов.

Формула для числа сочетаний из n по k :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Вернемся к первой задаче про космонавтов.

В отряде космонавтов 7 человек одинаковой квалификации. Сколькими способами можно выбрать из них 2 космонавтов для экспедиции к далеким планетам?

Теперь мы можем решить ее без всякого перебора вариантов. Количество способов здесь – это число сочетаний из 7 по 2.

$$C_7^2 = \frac{7!}{2!(7-2)!} = \frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

И еще несколько задач по комбинаторике:

84. Сколькими способами можно составить 10-значный шифр из 7 единиц и трех нулей?

Решение:

Количество перестановок из 10 элементов равно $10!$ – при условии, что элементы различны.

Но по условию, три из этих 10 элементов – это нули. Сколько ни переставляй их местами, новых комбинаций не появится. Значит, мы должны поделить $10!$ на количество перестановок из 3 элементов, то есть на $3!$. Также надо поделить и на $7!$ – потому что от перестановки 7 единиц новых комбинаций не возникнет.

Мы получим $\frac{10!}{3!7!} = C_{10}^3 = 120$ способов, то есть число сочетаний из 10 по 3.

Можно объяснить это по-другому.

Представим, что у нас есть 10 мест. И на эти 3 из этих 10 мест надо поставить нули. Другими словами, выбрать 3 места для нулей из 10 возможных, а это и есть C_{10}^3 . Все остальные места будут заполнены единицами.

Ответ: 120.

Следующие две задачи не входят в ЕГЭ, однако в сборниках для подготовки к ЕГЭ их можно найти.

85. В коробке 5 красных и 4 синих шара. Случайным образом извлекают четыре шара из коробки. Какова вероятность того, что среди них окажется не более одного красного шара? Результат округлите до тысячных.

Решение:

Множество возможных исходов – это количество способов выбрать 4 элемента из 9. Оно равно $C_9^4 = \frac{9!}{4!5!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 9 \cdot 7 \cdot 2 = 126$ способов.

Благоприятными будут следующие случаи:

1) Все 4 шара – синие. Это можно сделать единственным способом.

2) Среди 4 шаров только один красный, остальные синие.

Выбрать 1 красный шар из 5 красных можно 5 способами.

Выбрать 3 синих шара из 4 синих можно $C_4^3 = 4$ способами.

Получается, что выбрать 1 красный и 3 синих шара из 9 шаров можно $5 \cdot 4 = 20$ способами.

Количество благоприятных исходов – это число способов выбрать 4 шара так, что среди них не более 1 красного. Оно равно 21.

Находим вероятность как отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Она равна $\frac{21}{126} = \frac{1}{6} \approx 0,167$.

Ответ: 0,167.

86. Стрелок стреляет в тире по восьми одинаковым мишеням. Вероятность попасть в каждую мишень при каждом выстреле одна и та же. Чтобы сбить все восемь мишеней, стрелку потребовалось 11 выстрелов. Какова вероятность того, что первыми пятью выстрелами стрелок сбил меньше четырёх мишеней?

Решение:

По условию, стрелку потребовалось 11 выстрелов, чтобы сбить восемь мишеней. Значит, 11-й выстрел был попаданием.

Тогда из первых 10 выстрелов было 7 попаданий и 3 промаха.

Введем обозначения: 1 – попадание, 0 – промах.

Множество возможных исходов – это количество комбинаций из 7 единиц и 3 нулей. Всего их $C_{10}^3 = 120$. Такую задачу мы решали.

Благоприятными будут исходы, когда среди первых 5 цифр этой комбинации будет меньше 4 единиц. Другими словами, среди этих 5 цифр будет два или три нуля.

Например, подойдет комбинация 000111111.

Количество способов поставить 3 нуля на 3 из 5 возможных мест равно $C_5^3 = \frac{5!}{3!2!} = 10$. В этом случае все нули оказались среди первых 5 цифр (все промахи – среди первых 10 выстрелов).

Количество способов поставить 2 нуля на 2 из 5 возможных мест тоже равно 10, так как $C_5^2 = C_5^3$. Остается третий нолик (еще один промах), который можно поставить на любое из 5 последних мест 5 способами.

Значит, количество способов расположить 3 нуля на 10 местах так, чтобы среди первых 5 цифр было 2 нуля, а среди последних 5 цифр ровно 1 нолик, равно $C_5^3 \cdot 5$.

Всего благоприятных исходов $C_5^3 + C_5^3 \cdot 5 = 60$.

Вероятность того, что первыми пятью выстрелами стрелок сбил меньше четырёх мишеней, равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов.

$$p = \frac{60}{120} = 0,5.$$

Ответ: 0,5.

Глава 10. Формула Бернулли

Формула Бернулли применяется в задачах, где проводится серия из n независимых одинаковых испытаний.

Например: n раз бросаем симметричную монету. Вероятность выпадения орла при каждом броске равна $\frac{1}{2}$. По формуле Бернулли можно посчитать вероятность того, что из 10 бросков монеты ровно 7 раз выпадет орел.

Другая ситуация: фабрика производит детали, причем с вероятностью p деталь оказывается бракованной. По формуле Бернулли можно найти вероятность того, что из 100 деталей только 3 окажутся бракованными.

Пусть проводится n одинаковых независимых испытаний.

И пусть в результате одного такого испытания событие A может произойти с вероятностью p или не произойти с вероятностью $1 - p$.

Вероятность P_n^k того, что в n независимых испытаниях некоторое случайное событие A наступит ровно k раз, равна:

$$P_n^k = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

В этой формуле:

p – вероятность появления события A в каждом испытании;

$q = 1 - p$ – вероятность не появления события A в каждом испытании.

C_n^k (читается: Цэ из эн по ка) – это число сочетаний из n по k , то есть количество неупорядоченных k -элементных выборок, которые можно составить из n элементов. В комбинаторике доказывается, что

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

То, что вы видите в формуле, – это не восклицательные знаки. Это факториалы.

Здесь $n!$ (читается: эн факториал) – это произведение натуральных чисел от 1 до n .

По определению, $0! = 1$.

87. Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 5 орлов» больше вероятности события «выпадет ровно 4 орла»?

Решение:

Вероятность выпадения орла при одном броске монеты равна $\frac{1}{2}$, вероятность решки тоже $\frac{1}{2}$. Посчитаем вероятность того, что из 10 бросков монеты выпадет ровно 5 орлов:

$$P_1 = C_{10}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10!}{5! \cdot 5! \cdot 2^{10}}.$$

Вероятность выпадения ровно 4 орлов равна

$$P_2 = C_{10}^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{10!}{4! \cdot 6! \cdot 2^{10}}.$$

Найдем, во сколько раз P_1 больше, чем P_2 .

$$P_1 : P_2 = \frac{10!}{5! \cdot 5! \cdot 2^{10}} : \frac{10!}{4! \cdot 6! \cdot 2^{10}} = \frac{4! \cdot 6!}{5! \cdot 5!} = \frac{6}{5} = 1,2.$$

Ответ: 1,2.

88. Стрелок стреляет по пяти одинаковым мишеням. На каждую мишень дается не более двух выстрелов, и известно, что вероятность поразить мишень каждым отдельным выстрелом равна 0,6. Во сколько раз вероятность события «стрелок поразит ровно 5 мишеней» больше вероятности события «стрелок поразит ровно 4 мишени»?

Решение:

Стрелок поражает мишень с первого или со второго выстрела с вероятностью $0,6 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,84$.

Вероятность поразить 5 мишеней из 5 равна $0,84^5 = P_1$.

Вероятность поразить 4 мишени из 5 находим по формуле Бернулли:

$$P_2 = C_5^4 \cdot 0,84^4 \cdot 0,16 = \frac{5! \cdot 0,84^4 \cdot 0,16}{4!} = 5 \cdot 0,84^4 \cdot 0,16$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{0,84^5}{5 \cdot 0,84^4 \cdot 0,16} = \frac{0,84}{0,8} = 1,05.$$

Ответ: 1,05.

Глава 11. Частота, среднее арифметическое, медиана, мода

Следующие главы книги не относятся к программе подготовки к ЕГЭ, однако в школе эти темы изучаются. Есть даже специальный предмет в школьной программе – теория вероятностей и статистика.

Мы не будем глубоко погружаться в статистику. Познакомимся с ее основными понятиями.

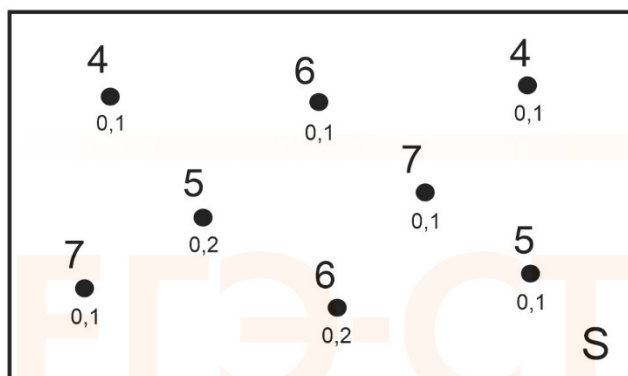
Случайный опыт – событие, которое невозможно предсказать заранее.

Случайное событие – любое событие, связанное со случайным опытом. Элементарное событие – такое, которое нельзя разделить на более простые.

Например, при бросании игральной кости может выпасть четное число очков. Это событие (выпало четное число очков) можно разделить на элементарные события: «выпала 2», «выпала 4» и «выпала 6».

- 89.** На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X .

Найдите вероятность события $(X \leq 5)$.



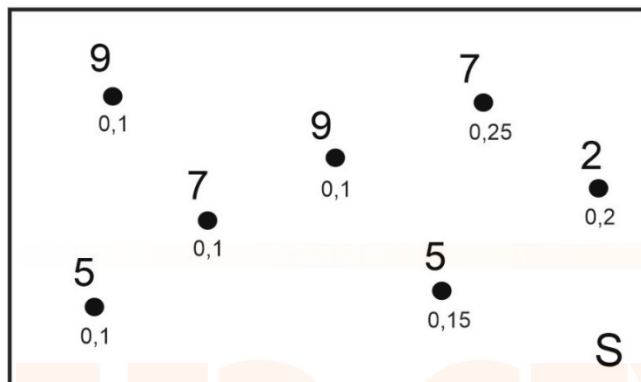
Решение:

Событию $X \leq 5$ соответствуют 4 элементарных события. Сумма вероятностей этих элементарных событий равна вероятности наступления события $X \leq 5$.

$$P(X \leq 5) = 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,5.$$

Ответ: 0,5.

90. На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X .



Найдите вероятность события $X \leq 9,2$.

Событию $X \leq 9,2$ соответствует все элементарные события. Значит, это достоверное событие. Его вероятность равна 1.

Ответ: 1.

В задачах ЕГЭ встречается новое понятие – частота. Чем же она отличается от вероятности события?

Вероятность случайного события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов при условии, что все исходы равновозможны.

Вероятность **предсказывает**, какой будет доля благоприятных исходов среди всех возможных.

Частота некоторого события показывает, какой эта доля **оказалась на самом деле**.

И она тоже считается как отношение числа благоприятных исходов события к общему числу исходов.

В чем же разница между ними? Вероятность – это про будущее. А частота – о том, как было на самом деле, когда событие уже произошло.

91. Во время вероятностного эксперимента монету бросили 1000 раз, 532 раза выпал орел. На сколько частота выпадения решки в этом эксперименте отличается от вероятности этого события?

Решение:

Как мы знаем, при броске монеты вероятность выпадения решки равна $1 : 2 = 0,5$.

Частота выпадения решки, по условию, равна $(1000 - 532) : 1000 = 0,468$.

Частота выпадения решки в этом эксперименте отличается от вероятности этого события на $0,5 - 0,468 = 0,032$.

Ответ: 0,032.

- 92.** Известно, что в некотором регионе вероятность того, что родившийся младенец окажется девочкой, равна 0,488. В 2020 г. в этом регионе на 1000 родившихся младенцев в среднем пришлось 532 мальчика. Насколько частота рождения мальчика в 2020 г. в этом регионе отличается от вероятности этого события?

Решение:

Что значит «вероятность рождения девочки равна 0,488»? Это значит, что за много лет в регионе была собрана статистика по числу новорожденных и оказалось, что в среднем из 1000 детей 488 – девочки. На основании этой статистики можно предсказать, сколько девочек родится в следующем году.

Однако не всегда в реальности это число такое же, как предсказывает теория вероятностей.

Можно сказать, что **вероятность** предсказывает, какой будет доля благоприятных исходов среди всех возможных.

Частота некоторого события показывает, какой эта доля оказалась на самом деле.

Частота рождения мальчиков в 2020 году была равна $532 : 1000 = 0,532$.

Вероятность рождения мальчика в этом регионе равна $1 - 0,488 = 0,512$. Найдем разницу между частотой рождения мальчиков в 2020 году и вероятностью этого события: $0,532 - 0,512 = 0,02$.

Ответ: 0,02.

- 93.** Вероятность того, что новый ноутбук в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,091. В некотором городе из 1000 проданных ноутбуков в течение года в гарантийную мастерскую поступило 96 штук. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Решение:

Частота события «гарантийный ремонт» равна $96 : 1000 = 0,096$. Она отличается от предсказанной вероятности на $0,096 - 0,091 = 0,005$.

Ответ: 0,005.

Среднее арифметическое и медиана

Мы знаем, что такое **среднее арифметическое**. Это сумма некоторых величин, деленная на их количество.

Например, для чисел 3, 3, 4, 5, 20 среднее арифметическое равно $(3 + 3 + 4 + 5 + 20) : 5 = 7$.

Однако в математике используются и другие понятия средней величины.

Медиана – это середина последовательности чисел. Если выписать несколько чисел по возрастанию, то медиана – это число ровно посередине последовательности. Для нашей последовательности чисел это 4.

Если количество чисел в последовательности четное, в качестве медианы берется среднее арифметическое двух чисел посередине.

94. Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 158, 166, 134, 130, 132. На сколько отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы?

Решение:

Выпишем эти числа по возрастанию: 130, 132, 134, 158, 166.

Медиана для последовательности, состоящей из нечетного количества чисел, – это число, которое находится ровно посередине последовательности. В нашем случае это 134.

Среднее арифметическое этих чисел равно

$$(130 + 132 + 134 + 158 + 166) : 5 = 720 : 5 = 144.$$

Разница между ними равна $144 - 134 = 10$.

Ответ: 10.

95. Записаны 5 чисел: 5, 10, 15, 20, 55. На сколько среднее арифметическое этого набора чисел отличается от его медианы?

Решение:

Числа выписаны по возрастанию.

Медиана для последовательности, состоящей из нечетного количества чисел, – это число, которое находится ровно посередине последовательности. В нашем случае это 15.

Среднее арифметическое этих чисел равно $(5 + 10 + 15 + 20 + 55) : 5 = 105 : 5 = 21$.

Разница между ними равна $21 - 15 = 6$.

Ответ: 6.

Мода числового набора – число, которое встречается в данном наборе чаще других.

Например, для набора чисел 3; 4; 5; 5; 20 мода равна 5.

Глава 12. Математическое ожидание случайной величины

Математическое ожидание случайной величины – это ее *среднеожидаемое значение* при многократном повторении испытаний.

Пусть случайная величина принимает значения $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$

с вероятностями $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$ соответственно.

Математическое ожидание случайной величины вычисляется как сумма значений этой случайной величины, умноженных на вероятности этих значений.

$$M = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3 + \dots + x_n p_n.$$

Математическое ожидание случайной величины не является случайной величиной.

Это понятие имеет смысл при многократных испытаниях.

Например, бросаем игральный кубик. При больших количествах бросков среднее арифметическое значение выпавших очков будет приближаться к конкретному числу, которое и называется математическим ожиданием.

96. Найдем математическое ожидание случайной величины числа очков, выпавших на игральном кубике.

Решение:

Числа 1, 2, 3, 4, 5 и 6 могут выпасть на кубике с одинаковой вероятностью, равной $\frac{1}{6}$.

Пусть случайная величина X – число очков, которое выпадет на кубике.

Тогда математическое ожидание величины X равно сумме значений этой величины, умноженных на их вероятности.

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5.$$

Ответ: 3,5.

- 97.** В таблице показано количество билетов и возможные выигрыши беспроигрышной денежной лотереи. Цена билета лотереи равна 50 рублей. Всего билетов выпущено 1000 штук. Участник покупает один случайный билет. На сколько рублей цена билета выше, чем математическое ожидание выигрыша?

Выигрыш	10	50	100	5000
Количество билетов	990	6	3	1

Решение:

В нашем случае матожидание M – это средний выигрыш участника.

$$M = 10 \cdot 0,99 + 50 \cdot 0,006 + 100 \cdot 0,003 + 5000 \cdot 0,001 = 9,9 + 0,3 + 0,3 + 5 = 15,5.$$

Найдем разницу между ценой билета и математическим ожиданием выигрыша.

$$50 - 15,5 = 34,5.$$

Ответ: 34,5

Что мы получили? Участник лотереи покупает билет за 50 рублей. Среднеожидаемый выигрыш 15 рублей 50 копеек. А значит, для участника, покупающего лотерейный билет, среднеожидаемый проигрыш составляет 34 рубля и 50 копеек. Но никто не говорит: «Я покупаю лотерейный билет, чтобы проиграть 34 с половиной рубля». Все надеются выиграть 5000 рублей.

Эта лотерея в задаче – беспроигрышная. А в реальности проигравшим не достается и 10 рублей.

Вот почему говорят, что в казино всегда выигрывает владелец казино. Даже если кто-то из клиентов выиграет, казино не разорится, потому что остальные клиенты заплатили денег больше, чем выиграли.

Выходит, что клиенты казино играют в игру... с отрицательным математическим ожиданием!

А математики в такие игры не играют : -)

Свойства математического ожидания:

- 1) Математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной величине

$$M(C) = C.$$

- 2) Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания

$$M(CX) = C \cdot M(X).$$

- 3) Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме их математических ожиданий

$$M(X + Y) = M(X) + M(Y).$$

- 4) Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий.

$$M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y).$$

- 98.** В таблице показано распределение случайной величины X . Найдите $E(X)$ — математическое ожидание этой случайной величины.

Значения X	-4	0	1	3
Вероятности	0,2	0,1	0,4	0,3

Решение:

Случайная величина, о которой говорится в задаче, - дискретная. Так называют величины, которые могут принимать только некоторые из возможных значений.

Математическое ожидание E случайной дискретной величины X равно

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + x_4 p_4.$$

По условию,

$$x_1 = -4, p_1 = 0,2;$$

$$x_2 = 0, p_2 = 0,1;$$

$$x_3 = 1, p_3 = 0,4;$$

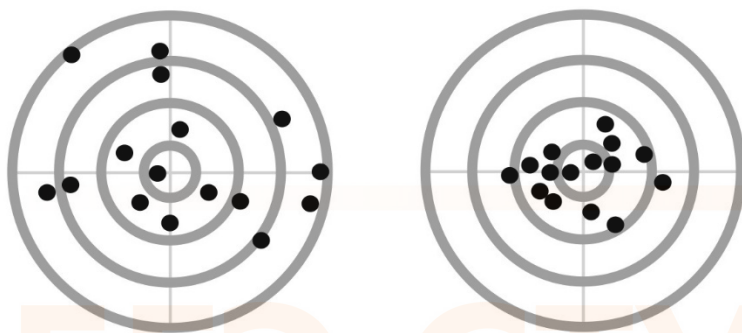
$$x_4 = 3, p_4 = 0,3.$$

$$E(X) = -4 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,3 = 0,5.$$

Ответ: 0,5.

Глава 13. Дисперсия и основы статистики

Два стрелка стреляют по мишеням, каждый по своей.



Как с первого взгляда понять, кто из них лучше стреляет?

– Конечно, второй! – скажете вы. – Второй попадает в «десятку» или близко к ней. А у первого большой разброс!

Мы оцениваем, насколько далеко находятся значения случайной величины относительно ее математического ожидания (центра мишени).

Другой пример.

Миша и Олег готовятся к ЕГЭ у одного и того же репетитора. До ЕГЭ осталось 2 месяца, и репетитор раздает ученикам по 10 вариантов для решения. Миша и Олег получают одни и те же варианты.

Баллы Миши: 58, 60, 68, 64, 64, 66, 64, 68, 70, 68.

Баллы Олега: 42, 82, 58, 34, 86, 72, 88, 90, 36, 62.

Средний балл Миши: 65.

Средний балл Олега тоже 65. Но совсем другая картина! Баллы Миши: от 58 до 70.

Баллы Олега: от 34 до 90. Какой большой разброс! Математик сказал бы, что у результатов Олега большая **дисперсия**.

Дисперсия числового набора — мера разброса значений случайной величины относительно её среднего значения.

Если все результаты близки к среднему значению случайной величины, дисперсия низкая. А если сильно различаются, то высокая.

Дисперсия показывает, насколько разнородны результаты. Другими словами, насколько результаты эксперимента отличаются от среднего.

Как посчитать дисперсию числового набора

1. Находим среднее арифметическое чисел этого набора.
2. От каждого элемента надо по очереди отнять это среднее арифметическое, получившуюся разность возвести в квадрат. Это будут квадраты отклонения от среднего.

Сумма всех отклонений величины от среднего равна нулю. А сумма квадратов отклонения от среднего – не равна.

3. Найденные квадраты отклонения от среднего складываем.
4. Сумму делим на количество элементов.

Квадратный корень из дисперсии называется **среднеквадратичным отклонением**.

Для числового набора дисперсия равна:

$$S^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2.$$

Здесь $\overline{x^2}$ - среднее арифметическое квадратов чисел набора,

$(\bar{x})^2$ - квадрат среднего арифметического этих чисел.

Посчитаем дисперсию результатов для Миши и Олега из нашего примера.

Запишем в таблицу результаты Миши и Олега.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результаты Миши	58	60	68	64	64	66	64	68	70	68
Результаты Олега	42	82	58	34	86	72	88	90	36	62

Среднее арифметическое и для Миши, и для Олега равно 65.

В следующую таблицу запишем квадраты отклонения от среднего для результатов Миши и Олега.

Сначала для результатов Миши:

$$65 - 58 = 7, 7^2 = 49;$$

$$65 - 60 = 5, 5^2 = 25 \dots - \text{и так для каждого из 10 чисел набора.}$$

Такие же действия мы делаем с результатами Олега.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Квадраты отклонения от среднего для Миши	49	25	9	1	1	1	1	9	25	9
Квадраты отклонения от среднего для Олега	529	289	49	961	441	49	529	625	841	9

Сумма квадратов отклонений для Миши равна 130, а для Олега 4322.

Находим дисперсию для результатов Миши и Олега. Сумму квадратов отклонений делим на количество элементов в наборе (то есть вариантов).

Для Миши дисперсия равна 13, а для Олега 432,2.

Среднеквадратичное отклонение равно корню из дисперсии.

Для Миши это приблизительно 3,6. Для Олега 20,79.

Дисперсия случайной величины

В примере, который мы разобрали, результаты были известны. Мы считали отклонения от среднего значения (среднего арифметического).

А как быть, если мы предсказываем поведение случайной величины? В этом случае в роли среднего будет математическое ожидание этой случайной величины.

Дисперсия случайной величины — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания.

Формула дисперсии случайной величины:

$$D(X) = E((X - E(X))^2).$$

Также $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, где $E(X)$ – математическое ожидание случайной величины.

Среднеквадратичное отклонение случайной величины – это квадратный корень из дисперсии.

Следующая тема относится не к теории вероятностей, а к основам статистики. В вариантах ЕГЭ таких задач нет. И надеемся, что не появятся: все-таки статистика довольно сложная тема для школы.

Генеральная совокупность и случайная выборка в статистических исследованиях

Эти понятия используются при проведении статистических исследований.

Пример: собирается статистика о том, сколько раз в прошедшем году жители России возрастом от 12 лет ходили в кино.

Есть два пути:

Первый способ. Спросить каждого жителя России, который не младше 12 лет, сколько раз в прошлом году он ходил в кино. Это долго, сложно и дорого. В этом примере все население России в возрасте от 12 лет – **генеральная совокупность**.

Второй способ. Спросить 1000 случайно выбранных жителей России в возрасте от 12 лет, сколько раз в прошлом году они ходили в кино. А это намного проще!

Тогда 1000 человек, которые участвуют в этом опросе, – **случайная выборка**.

Число объектов в генеральной совокупности называют **объемом генеральной совокупности**. А число объектов в выборке – **объемом выборки**.

В нашем примере объем генеральной совокупности будет больше 100 миллионов человек. А объем выборки 1000 человек.

Выборку называют **репрезентативной**, если в ней присутствуют все значения случайной величины примерно в тех же пропорциях, что и в генеральной совокупности.

Например, для ответа на наш вопрос надо составить такую выборку, в которой будут студенты и школьники, программисты и врачи, учителя и предприниматели, бабушки-пенсионерки, военные, машинисты метро и многие другие – в тех же пропорциях, что и для всего населения России. Если составить выборку только из бабушек-пенсионерок, или только из школьников, она не будет репрезентативной.

Определим, что такое **среднее значение** для генеральной совокупности и для выборки.

Генеральная средняя — это **среднее арифметическое** всей **генеральной совокупности** данных.

Выборочная средняя - **среднее арифметическое** всех значений выборки.

Можно также определить, что такое дисперсия для генеральной совокупности и для выборки.

Дисперсию генеральной совокупности находим, считая **среднее арифметическое** квадратов отклонений значений величины от их среднего значения.

А если то же самое делаем для выборки, получаем **выборочную дисперсию**.

Выборочная дисперсия отличается от *дисперсии генеральной совокупности*, поскольку учитываются не все значения. Например, мы не включили в выборку блогеров, которые пишут обзоры новых фильмов и поэтому ходят в кино десятки раз в год. Выборочная дисперсия будет меньше, чем дисперсия генеральной совокупности.

Выборочную дисперсию также называют **смещенной оценкой** дисперсии генеральной совокупности.

Чтобы найти несмещенную оценку дисперсии генеральной совокупности, пользуются формулой:

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot D$$

Здесь D – выборочная дисперсия, S^2 - несмещенная выборочная дисперсия,

n – количество элементов в выборке.

Чем больше n , тем ближе выборочная дисперсия к несмещенной, то есть к дисперсии генеральной совокупности.

- 99.** Случайная выборка из некоторой генеральной совокупности содержит пять значений: 1,4, 1,2, 1,3, 1,4 и 1,2.

По этой выборке найдите несмещенную оценку дисперсии генеральной совокупности.

Решение:

Пусть $x_1 = 1,2$, $x_2 = 1,2$, $x_3 = 1,3$, $x_4 = 1,4$, $x_5 = 1,4$. Объём выборки $n = 5$. Найдём среднее значение выборки:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} = \frac{1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,4}{5} = 1,3.$$

Найдём дисперсию выборки:

$$\begin{aligned} D &= \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + (x_4 - \bar{x})^2 + (x_5 - \bar{x})^2}{5} = \\ &= \frac{2 \cdot (1,2 - 1,3)^2 + (1,3 - 1,3)^2 + 2 \cdot (1,4 - 1,3)^2}{5} = \frac{4 \cdot 0,1^2}{5} = \frac{1}{125}. \end{aligned}$$

Несмещенная оценка дисперсии генеральной совокупности равна

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot D = \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{125} = \frac{1}{100}.$$

Ответ: 0,01.

- 100.** С помощью выборочного исследования изучают цены на смартфон определённой модели. По данным из шести независимых салонов связи и интернет-магазинов получена следующая выборка значений:

21 800, 22 000, 21 700, 21 300, 22 000 и 21 400 рублей.

Сделайте по этой выборке несмещённую оценку дисперсии цен на эту модель смартфона.

Решение:

Пусть $x_1 = 21300$, $x_2 = 21400$, $x_3 = 21700$, $x_4 = 21800$, $x_5 = x_6 = 22000$. Объём выборки $n = 6$. Найдём среднее значение выборки:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_6}{6} = \frac{21300 + 21400 + 21700 + 21800 + 2 \cdot 22000}{6} = 21700.$$

Найдём дисперсию выборки:

$$D = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_6 - \bar{x})^2}{6} =$$

$$= \frac{(21300 - 21700)^2 + (21400 - 21700)^2 + (21800 - 21700)^2 + 2 \cdot (22000 - 21700)^2}{6} =$$

$$= \frac{100^2 \cdot (16 + 9 + 1 + 2 \cdot 9)}{6} = \frac{100^2 \cdot 22}{3}.$$

Несмещенная оценка дисперсии генеральной совокупности равна

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot D = \frac{6}{5} \cdot \frac{100^2 \cdot 22}{3} = 88000.$$

Ответ: 88000.

КУРСЫ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

КУРСЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПОДГОТОВКА
К ОЛИМПИАДАМ

РУССКИЙ ЯЗЫК